



Universidad Provincial de Ezeiza

Tecnicatura en Desarrollo de Software

Técnicas de Programación

| Primer Cuatrimestre 2026 |

1er Entrega - Trabajo Práctico Integrador

“SISTEMA DE FARMACIA Y GESTIÓN DE INSUMOS MÉDICOS”

Asignación: Grupo Nº 03.

Integrantes: 1. Santiago, Diego Manuel. - DNI: 27.918.939.

2. Poloni, Kiara Yanella. - DNI: 44.285.941.

3. Mac Kenzie, Victoria Patricia. - DNI: 30.081.407.

Equipo docente: Ing. Chimuris, Andrés Daniel - Yaggi, Marcelo - Madeo, Juan José.

Materia: Técnicas de Programación.

Comisión: Nº 337 - Viernes - Turno Noche.

Fecha de entrega: 10/05/2026.

Proyecto: Primer Entrega - Sistema de Farmacia y Gestión de Insumos Médicos.

Sistema de farmacia y gestión de insumos médicos

Historial de versiones del documento

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	20/04/2026	Se agrega diagrama entidad relación global, enumeración de todos los casos de uso, identificación de actores y el diagrama de caso de uso global.	Grupo Nº 03.
2.0	21/04/2026	Se agrega descripción de la empresa y perfiles de usuario.	Grupo Nº 03.
3.0	22/04/2026	Se agregan los casos de uso: Ventas y clientes: CU-VTA0001 y CU-VTA0003. Inventario y stock: CU-INV0001 y CU-INV0002.	Grupo Nº 03.
4.0	23/04/2026	Se agrega diagrama de clases global y la modificación del diagrama entidad relación global.	Grupo Nº 03.
5.0	24/04/2026	Se agregan los caso de uso: Seguridad y Sistema: CU-SIS0001 y CU-SIS0002. Se modifica el caso de uso: Ventas y clientes: CU-VTA0001.	Grupo Nº 03.
6.0	26/04/2026	Se modifican los casos de uso: Seguridad y Sistema: CU-SIS0001 y CU-SIS0002.	Grupo Nº 03.
7.0	10/05/2026	Se modifican los casos de uso: Inventario y stock: CU-INV0001 y CU-INV0002.	Grupo Nº 03.

Tabla de contenidos

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.....	3
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES Y DIAGRAMA DE CASO DE USO GLOBAL DEL SISTEMA	4
2.1. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES	4
2.2. DIAGRAMA DE CASO DE USO GLOBAL DEL SISTEMA	4
3. DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES DE USUARIOS	5
4. ENUMERACIÓN DE TODOS LOS CASOS DE USO	6
ESPECIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO.....	7
MÓDULO: SEGURIDAD Y SISTEMA	7
CU-SIS0001 <i>Ingresar al sistema</i>	7
CU-SIS0002 <i>Ingresar al sistema</i>	16
MÓDULO: VENTAS Y CLIENTES.....	25
CU-VTA0001 <i>Registrar venta de medicamentos</i>	25
CU-VTA0003 <i>Consultar disponibilidad de medicamento</i>	34
MÓDULO: INVENTARIO Y STOCK	43
CU-INV0001 <i>Registrar compra de medicamentos</i>	43
CU-INV0002 <i>Control y alerta de stock crítico</i>	53
5. DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN GLOBAL	63
6. DIAGRAMA DE CLASES GLOBAL	64
7. MENSAJES	65

1. Descripción de la empresa

La organización farmacéutica que solicitó el proyecto de desarrollo de software es una entidad minorista dedicada a la comercialización de medicamentos e insumos médicos para la salud. La empresa consta de una sede central de atención al público y un depósito de almacenamiento centralizado que abastece los puntos de venta. La estructura interna se organiza en los siguientes departamentos funcionales:

- **Departamento de seguridad y sistema:** es el área responsable de la gestión administrativa, el control de acceso del personal y el mantenimiento de los registros de auditoría en toda la organización.
- **Sector de ventas y clientes:** es el área responsable del salón comercial, donde se realiza el asesoramiento a los compradores, el despacho de productos en el mostrador y la gestión de las prestaciones por obra social.
- **Departamento de inventario y stock:** funciona como el depósito de la empresa. Allí se reciben los productos de los laboratorios distribuidores y se monitorea el stock actual para garantizar la reposición de los artículos esenciales.
- **Oficina de reportes y gerencia:** es la oficina técnica responsable de suministrar el análisis de rentabilidad y las estadísticas de desempeño, abasteciendo a la dirección con la información necesaria para las proyecciones de compra y toma de decisiones.

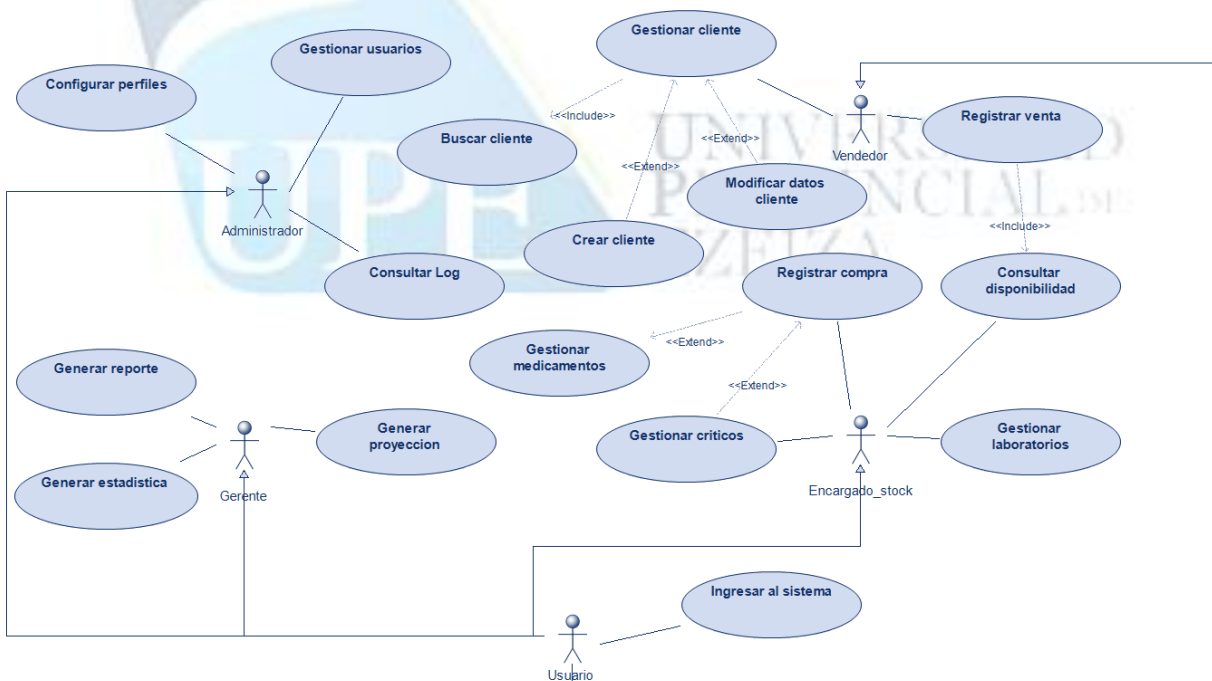
El flujo de trabajo comienza con la compra de insumos a laboratorios externos, los cuales abastecen el depósito principal. Desde allí, el personal de stock controla el inventario para asegurar el suministro constante al salón comercial, donde finalmente se realiza el cobro y la entrega al cliente final. La farmacia cuenta con un plantel de empleados especializados en cada área para garantizar el cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes.

2. Descripción de los actores y diagrama de caso de uso global del sistema

2.1. Identificación de actores

- **Administrador - Responsable de la gestión técnica:** usuarios, perfiles, auditoría y mantenimiento del sistema.
- **Encargado de depósito - Responsable del inventario:** compras a laboratorios, control de stock y catálogo de productos.
- **Vendedor - Responsable de la atención al cliente:** registro de ventas, consultas de stock y validación de recetas.
- **Gerente - Usuario con perfil analítico:** accede a reportes de rentabilidad, estadísticas de ventas y estado global.

2.2. Diagrama de caso de uso global del sistema



3. Descripción de los perfiles de usuarios

- **Administrador de sistemas:** es el usuario responsable del soporte técnico y la integridad operativa del sistema.
 - **Responsabilidades:**
 - Gestionar alta, baja lógica y modificación en las cuentas de los usuarios.
 - Configurar perfiles y asignar permisos específicos mediante la estructura de componentes.
 - Supervisar la seguridad del sistema a través de la consulta de los logs de auditoría.
 - **Alcance:** posee acceso total a todos los módulos, con funciones exclusivas para la administración del módulo de seguridad y sistema.
- **Vendedor / farmacéutico:** es el usuario responsable de la atención comercial y el despacho de medicamentos en el mostrador.
 - **Responsabilidades:**
 - Registrar operaciones de venta minorista con actualización automática de existencias tras cada transacción.
 - Administrar información de los clientes.
 - Validar la disponibilidad de productos y verificar requisitos en recetas médicas para los medicamentos críticos.
 - **Alcance:** posee acceso limitado al módulo de ventas y clientes, con funciones exclusivas para la facturación, gestión de clientes y consulta del catálogo.
- **Encargado de stock / depósito:** es el usuario responsable de asegurar la continuidad del suministro en medicamentos e insumos.
 - **Responsabilidades:**
 - Registrar el ingreso de mercadería proveniente de compras a laboratorios (incremento de inventario).
 - Controlar los niveles de stock actual frente al stock mínimo configurado.
 - Gestionar el catálogo de productos y la información de los laboratorios proveedores.
 - **Alcance:** posee acceso limitado al módulo de inventario y stock, con funciones exclusivas para registros de compras, reposición y alertas de stock crítico.

- **Gerente:** es el usuario con perfil analítico que utiliza la información del sistema para la toma de decisiones estratégicas.
 - **Responsabilidades:**
 - Visualizar y analizar reportes de ventas segmentados por semana, mes o vendedor.
 - Monitorear los indicadores de rentabilidad y proyecciones de compras.
 - Supervisar el estado global de la farmacia para optimizar la gestión financiera.
 - **Alcance:** posee acceso limitado al módulo de reportes y gerencia, con funciones exclusivas para la visualización en análisis de datos históricos y operativos.

4. Enumeración de todos los casos de uso

Módulo: seguridad y sistema

CU-SIS0001	Ingresar al sistema.
CU-SIS0002	Gestionar usuarios.
CU-SIS0003	Configurar perfiles y permisos.
CU-SIS0004	Consultar log de auditoría.

Módulo: ventas y clientes

CU-VTA0001	Registrar venta de medicamentos.
CU-VTA0002	Gestionar clientes.
CU-VTA0003	Consultar disponibilidad de medicamento.

Módulo: inventario y stock

CU-INV0001	Registrar compra de medicamentos.
CU-INV0002	Control y alerta de stock crítico.
CU-INV0003	Gestionar medicamentos.
CU-INV0004	Gestionar laboratorios proveedores.

Módulo: reportes y gerencia

CU-GER0001	Generar reporte de rentabilidad.
CU-GER0002	Visualizar estadísticas de ventas por período.
CU-GER0003	Reporte de proyección de compras.

Especificación de los casos de uso

Módulo: seguridad y sistema

CU-SIS0001 Ingresar al sistema



Historial de revisión de la especificación

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	24/04/2026	Creación del CU, flujos alternativos, excepciones, diagrama de flujo, diagrama de secuencia, diagrama de clase y diagrama de entidad relación.	Grupo Nº 03.
2.0	26/04/2026	Modificación del diagrama de secuencia y diagrama de clase.	Grupo Nº 03.

UNIVERSIDAD
PROVINCIAL DE
EZEIZA

- **Objetivo:** permitir a un usuario registrado autenticarse y acceder al sistema de la farmacia, validando sus datos y asignándole los permisos correspondientes a su perfil.
- **Actores:** usuario (aplica para administrador, vendedor, encargado de stock y gerente).
- **Precondiciones:**
 - El usuario debe estar previamente registrado en la base de datos del sistema por un administrador.
 - El usuario debe tener una cuenta en estado activo.
- **Postcondiciones:**
 - El usuario accede al menú principal del sistema.
 - Las funciones habilitadas en pantalla corresponden únicamente a las permitidas para su rol (administrador, vendedor, encargado de stock o gerente).
- **Eventos disparadores:** el empleado abre la aplicación de la farmacia para iniciar su turno de trabajo o para acceder a sus herramientas.
- **Puntos de extensión:** No aplica.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión (login).
 2. El sistema solicita el ingreso de "usuario" y "contraseña".
 3. El usuario ingresa sus datos y presiona el botón "ingresar".
 4. El sistema valida que los datos ingresados coincidan con un registro existente.
 5. El sistema verifica que el campo activo del usuario sea verdadero.
 6. El sistema identifica el perfil asociado al usuario.
 7. El sistema permite el acceso y despliega la pantalla principal con las opciones habilitadas para ese perfil.
 8. El sistema emite el [MENSAJE 07](#).
- **Flujos alternativos:**

Flujo alternativo 1 - Datos incorrectas: Al validar los datos, el nombre de usuario o la contraseña no coinciden con los registros existentes.

 - 4.1. El sistema muestra el [MENSAJE 08](#).
 - 4.2. El sistema limpia los campos ingresados en usuario y contraseña.
 - 4.3. Vuelve al paso 2.

- **Excepciones:**

Excepción 1 - Campos obligatorios incompletos: El usuario presiona "ingresar" sin haber completado alguno de los dos campos.

3.1. El sistema muestra el [MENSAJE 09](#).

3.2. El foco retorna al primer campo vacío.

3.3. Vuelve al paso 2.

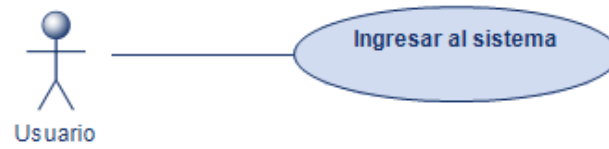


Universidad Provincial de Ezeiza – Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software

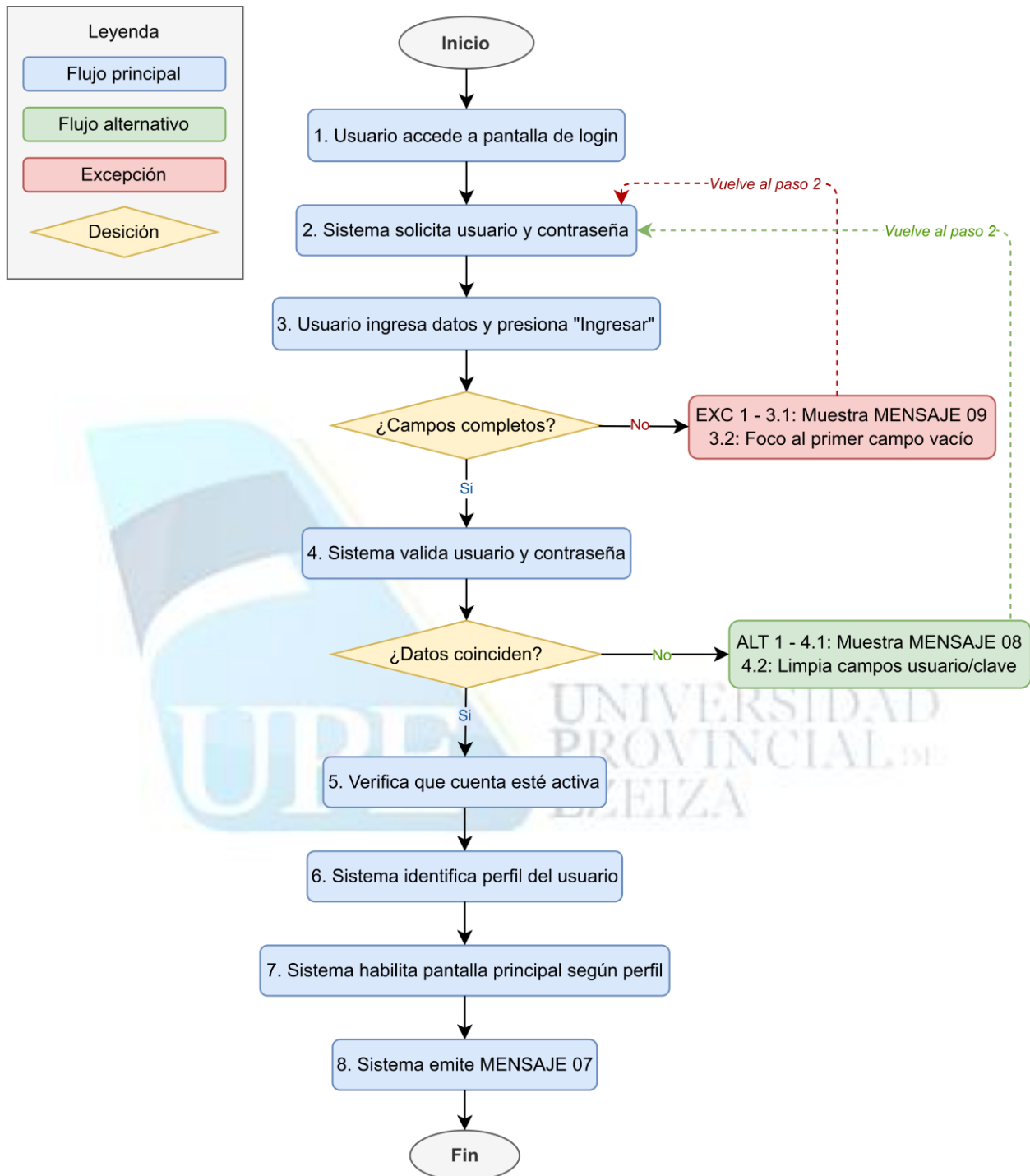
Fecha: 10/05/2026 – Integrantes: Grupo Nº 03 – 1er Entrega: Trabajo Práctico Integrador – Comisión: Nº 337

Materia: Técnicas de Programación – Equipo Docente: Ing. Chimuris, Andrés Daniel - Yaggi, Marcelo - Madeo, Juan José

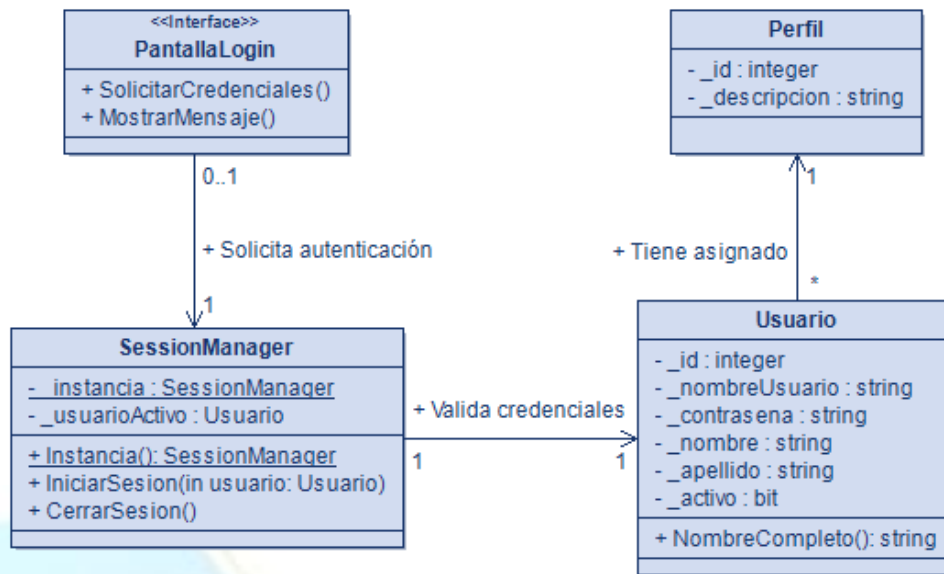
- **Gráfico del caso de uso:**



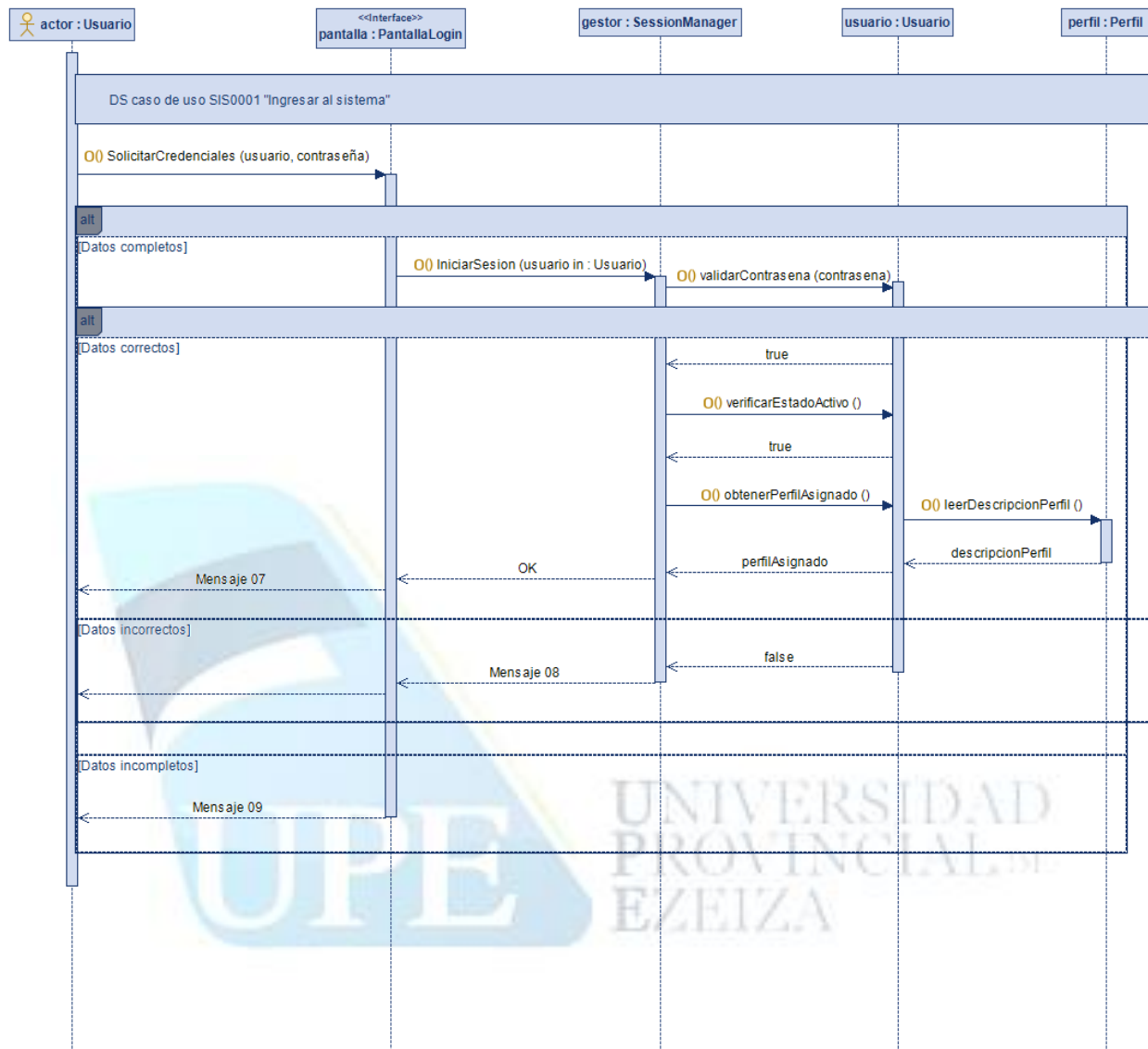
● Diagrama de flujo:



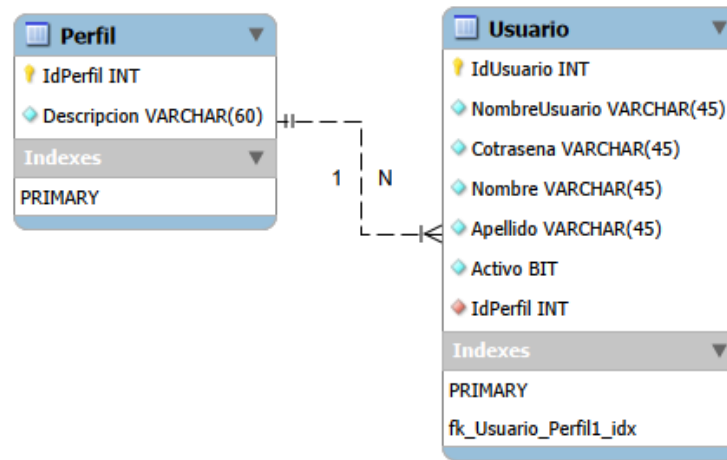
● Diagrama de clase:



● Diagrama de secuencia:



- **Diagrama de entidad relación:**



Especificación de los casos de uso

Módulo: seguridad y sistema

CU-SIS0002 Ingresar al sistema



Historial de revisión de la especificación

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	24/04/2026	Creación del CU, flujos alternativos, excepciones, diagrama de flujo, diagrama de secuencia, diagrama de clase y diagrama de entidad relación.	Grupo N° 03.
2.0	26/04/2026	Modificación del diagrama de secuencia y diagrama de clase.	Grupo N° 03.

UNIVERSIDAD
PROVINCIAL DE
EZEIZA

- **Objetivo:** permitir al administrador registrar nuevos usuarios en el sistema, así como modificar sus datos existentes o realizar una baja lógica para quitar su acceso.
- **Actores:** administrador.
- **Precondiciones:**
 - El administrador debe haber ingresado exitosamente al sistema (CU-SIS0001).
- **Postcondiciones:**
 - La base de datos de usuarios queda actualizada con el nuevo registro, la modificación o el cambio de estado (activo/inactivo).
- **Eventos disparadores:** el ingreso de un nuevo empleado a la farmacia, un cambio en el rol de un empleado existente o la desvinculación del personal.
- **Puntos de extensión:** No aplica.
- **Flujo principal:**
 1. El administrador selecciona la opción "gestionar usuarios" en el menú del sistema.
 2. El sistema despliega una pantalla con el listado de usuarios registrados y las opciones de "nuevo", "modificar" y "eliminar".
 3. El administrador selecciona la opción "nuevo".
 4. El sistema despliega un formulario con los campos a completar.
 5. El administrador ingresa los datos requeridos: nombre, apellido, nombre de usuario, contraseña y selecciona el perfil correspondiente (administrador, vendedor, encargado de stock o gerente) .
 6. El administrador presiona el botón "guardar".
 7. El sistema valida que los campos sean correctos y que el "nombre de usuario" no exista previamente.
 8. El sistema registra el nuevo usuario en la base de datos, asignándole automáticamente el estado "activo".
 9. El sistema emite el [MENSAJE 10](#).

- **Flujos alternativos:**

Flujo alternativo 1 - Modificar usuario: El administrador necesita actualizar los datos de un usuario existente.

- 2.1. El administrador selecciona un usuario del listado y presiona "modificar".
- 2.2. El sistema despliega el formulario con los datos actuales precargados del usuario.
- 2.3. El administrador modifica los datos deseados y presiona "guardar".
- 2.4. El sistema actualiza el listado en pantalla y muestra el [MENSAJE 11](#).
- 2.5. Continúa en el paso 7.

Flujo alternativo 2 - Baja lógica del usuario: El administrador necesita quitar el acceso de un usuario existente.

- 2.1. El administrador selecciona un usuario del listado y presiona "eliminar".
- 2.2. El sistema emite el [MENSAJE 13](#).
- 2.3. El administrador confirma la operación seleccionando "aceptar".
- 2.4. El sistema cambia el campo "activo" de ese usuario a falso (0).
- 2.5. El sistema actualiza el listado en pantalla y muestra el [MENSAJE 12](#).
- 2.6. Vuelve al paso 1.

- **Excepciones:**

Excepción 1 - Nombre de usuario duplicado: El sistema detecta que el "nombre de usuario" elegido ya pertenece a otro usuario.

- 7.1. El sistema detiene el guardado y muestra el [MENSAJE 14](#).
- 7.2. El foco retorna al campo "nombre de usuario".
- 7.3. Vuelve al paso 6 a la espera de una corrección.

Excepción 2 - Campos obligatorios incompletos: El administrador presiona "guardar" sin haber completado alguno de los campos.

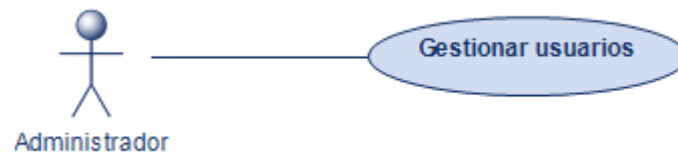
- 6.1. El sistema muestra el [MENSAJE 09](#).
- 6.2. El foco retorna al primer campo vacío.
- 6.3. Vuelve al paso 5.

Universidad Provincial de Ezeiza – Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software

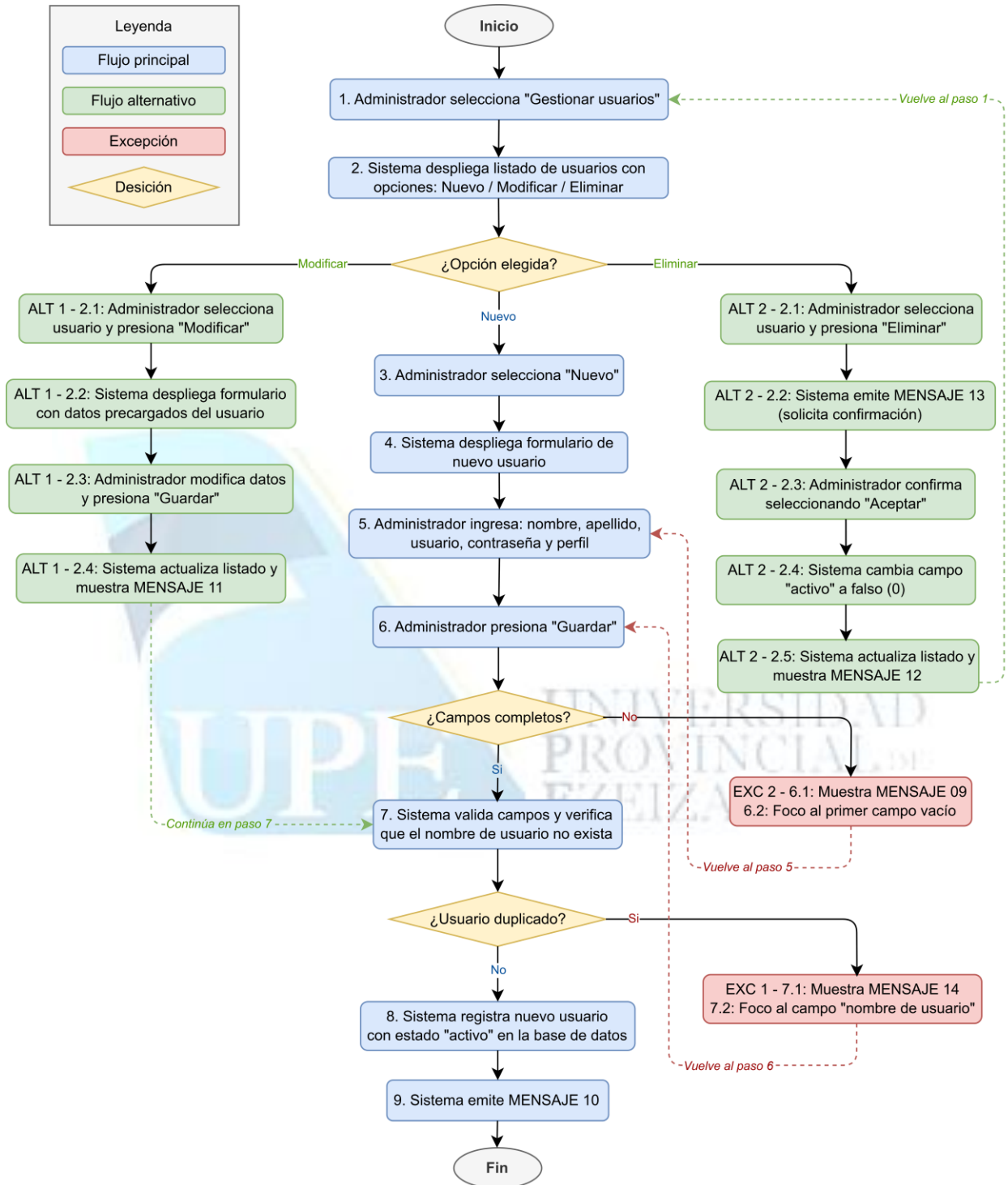
Fecha: 10/05/2026 – Integrantes: Grupo Nº 03 – 1er Entrega: Trabajo Práctico Integrador – Comisión: Nº 337

Materia: Técnicas de Programación – Equipo Docente: Ing. Chimuris, Andrés Daniel - Yaggi, Marcelo - Madeo, Juan José

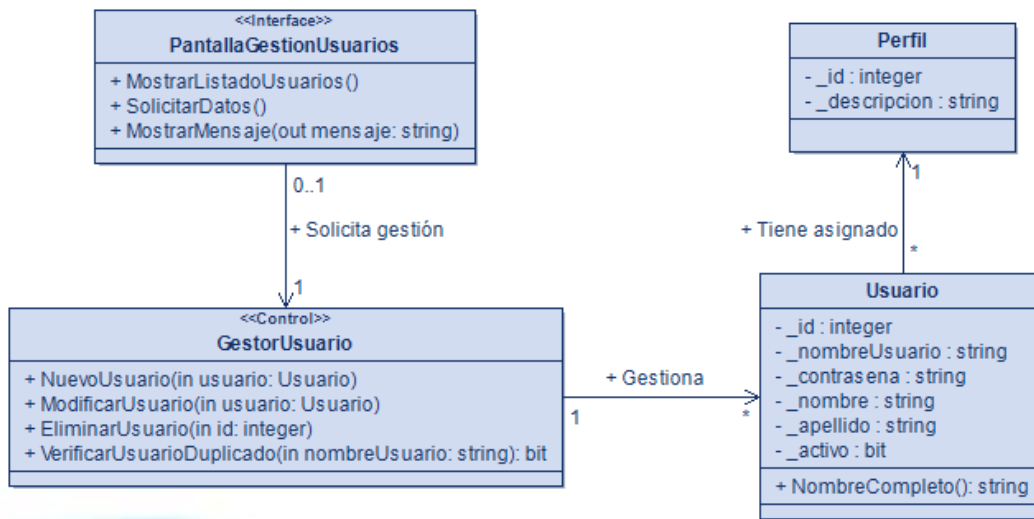
- **Gráfico del caso de uso:**



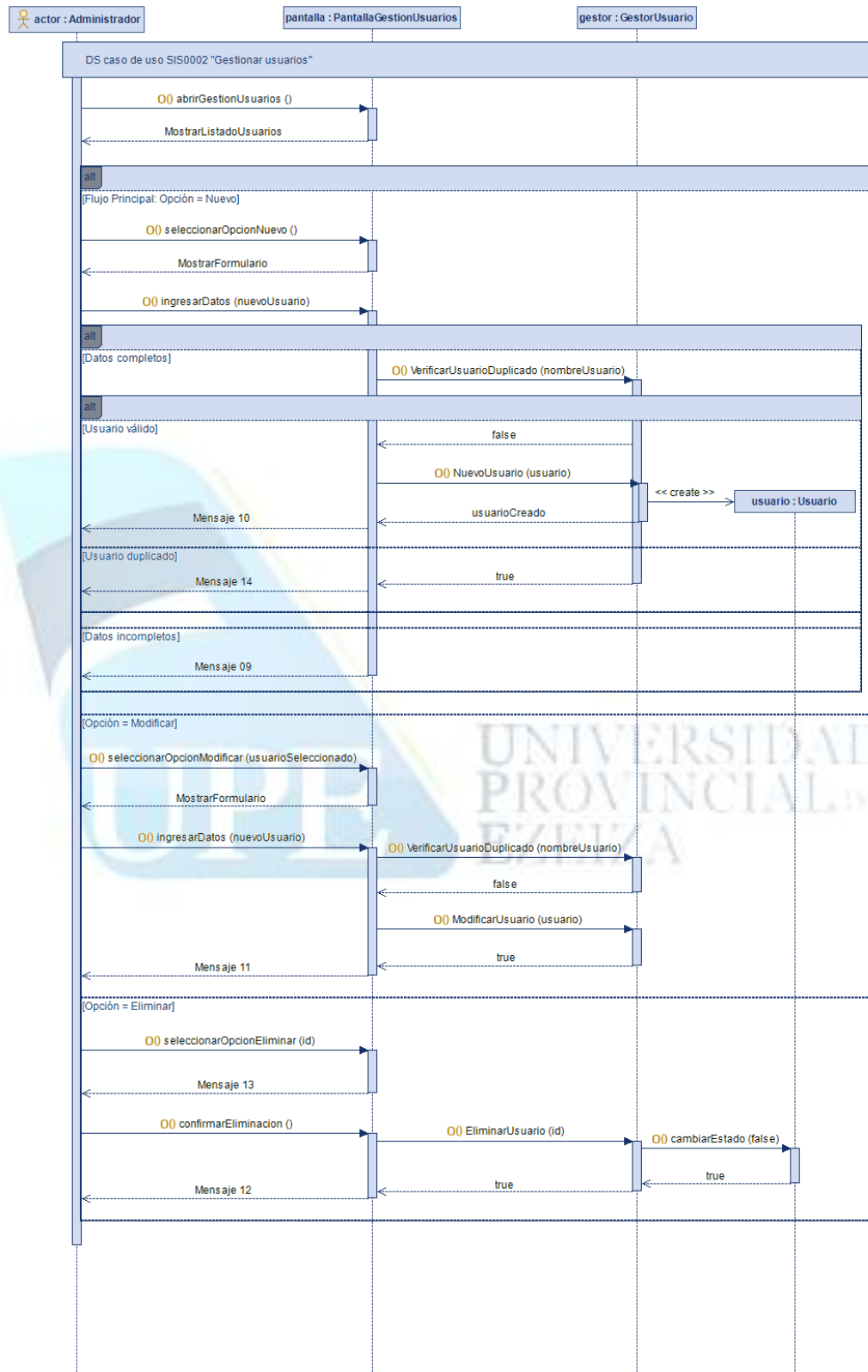
● Diagrama de flujo:



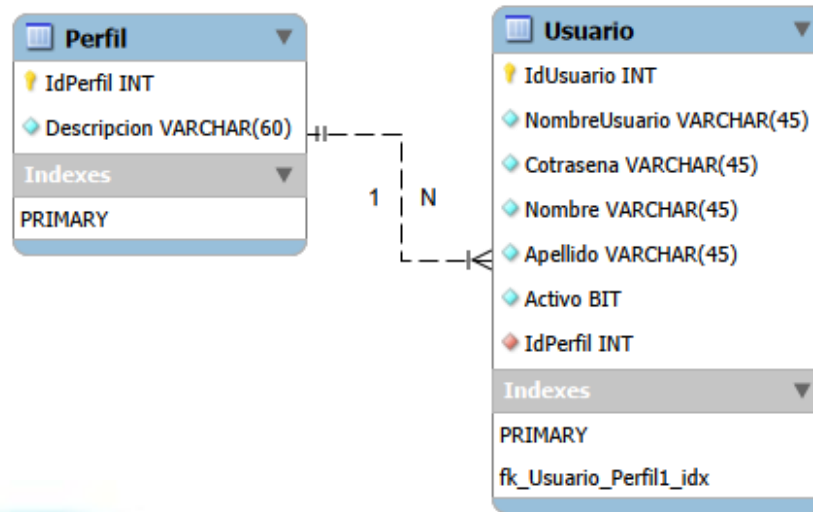
● Diagrama de clase:



● Diagrama de secuencia:



- **Diagrama de entidad relación:**



Especificación de los casos de uso

Módulo: ventas y clientes

CU-VTA0001 Registrar venta de medicamentos



Historial de revisión de la especificación

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	22/04/2026	Creación del CU, flujos alternativos, excepciones, diagrama de flujo, diagrama de secuencia, diagrama de clase y diagrama de entidad relación.	Grupo Nº 03.
2.0	23/04/2026	Modificación de flujos alternativos y una excepción.	Grupo Nº 03.
3.0	24/04/2026	Corrección diagrama de flujo.	Grupo Nº 03.

UNIVERSIDAD
PROVINCIAL DE
EZEIZA

- **Objetivo:** registrar una nueva venta de productos al cliente, actualizando el stock y generando el comprobante correspondiente.
- **Actores:** vendedor.
- **Precondiciones:**
 - El vendedor debe estar logueado en el sistema.
 - Debe haber existencia de productos en el inventario.
- **Postcondiciones:**
 - La venta queda registrada, el stock de medicamentos se descuenta y se genera el ticket de venta.
- **Eventos disparadores:** El cliente se comunica a la farmacia para comprar una medicación.
- **Puntos de extensión:**
 - **Nombre del punto:** Registrar venta.
 - **Caso de uso extendido:** CU-VTA0003: Consultar Disponibilidad de Medicamento.
 - **Condiciones:** El vendedor consulta la disponibilidad de un medicamento.
- **Flujo principal:**
 1. El vendedor selecciona la opción "registrar venta".
 2. El sistema solicita los datos del cliente (DNI).
 3. El vendedor ingresa el DNI del cliente.
 4. El vendedor ingresa los nombres y cantidad de los medicamentos solicitados por el cliente.
 5. El sistema ejecuta el CU-VTA-0003 (consultar disponibilidad).
 6. El sistema calcula el total de la venta.
 7. El vendedor confirma el medio de pago.
 8. El sistema registra la venta y emite el comprobante.
 9. El sistema emite [MENSAJE 01](#) [venta].

- **Flujos alternativos:**

Flujo alternativo 1 - Cliente no registrado: Al buscar el cliente surge que el cliente no está registrado.

- 3.1. El sistema muestra el [MENSAJE 04](#) [cliente].
- 3.2. El sistema ejecuta el CU-VTA-0002 (gestionar clientes).
- 3.3. Vuelve a 1.

Flujo alternativo 2 - Medicamento requiere receta y el cliente la tiene: si el producto está marcado con "requiere receta" y el cliente la presenta.

- 4.1. El sistema muestra [MENSAJE 06](#).
- 4.2. El vendedor tilda "Presenta receta".
- 4.3. Vuelve al paso 5 del flujo principal.

- **Excepciones:**

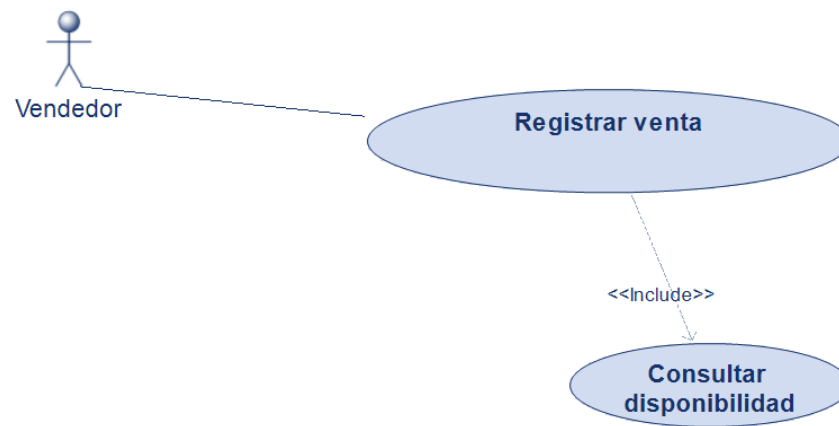
Excepción 1 - Stock insuficiente: si el CU-VTA-0003 informa que no hay stock, el sistema impide agregar el producto a la venta y emite una alerta.

- 5.1. El sistema muestra el [MENSAJE 05](#).
- 5.2. El sistema emite una alerta al encargado de stock.
- 5.3. Vuelve a 1.

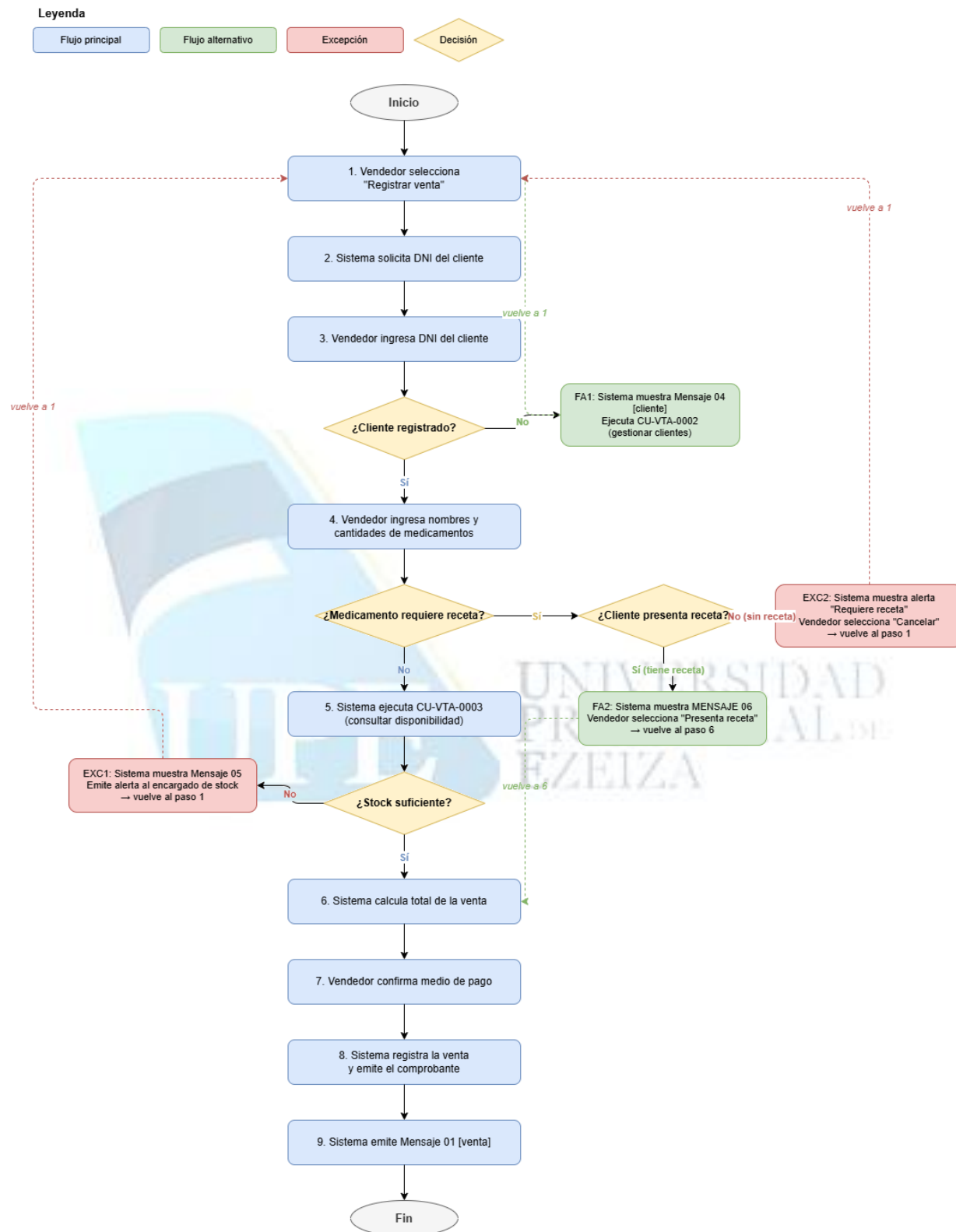
Excepción 2 - Medicamento requiere receta y el cliente no la tiene: si el producto está marcado con "Requiere receta" y el cliente no la presenta, el vendedor cancela el ítem.

- 5.1. El sistema muestra un alerta: "Requiere receta".
- 5.2. El vendedor selecciona "Cancelar".
- 5.3. Vuelve al 1.

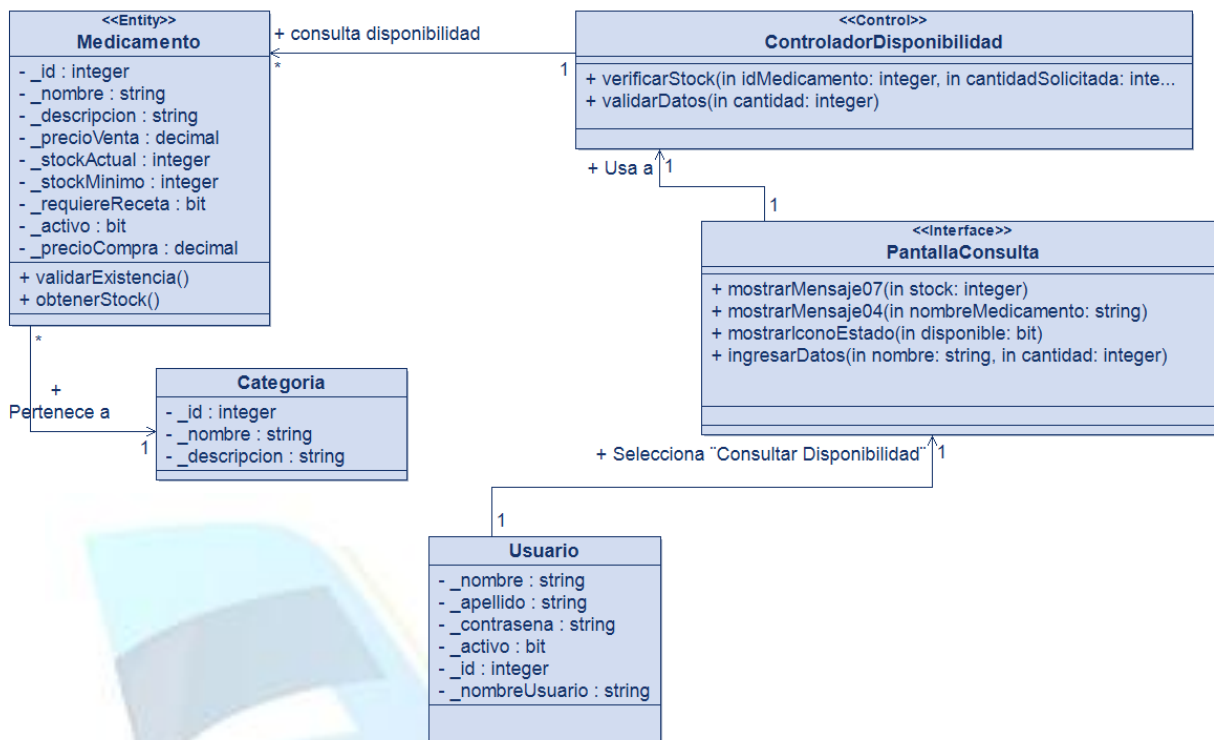
- **Gráfico del caso de uso:**



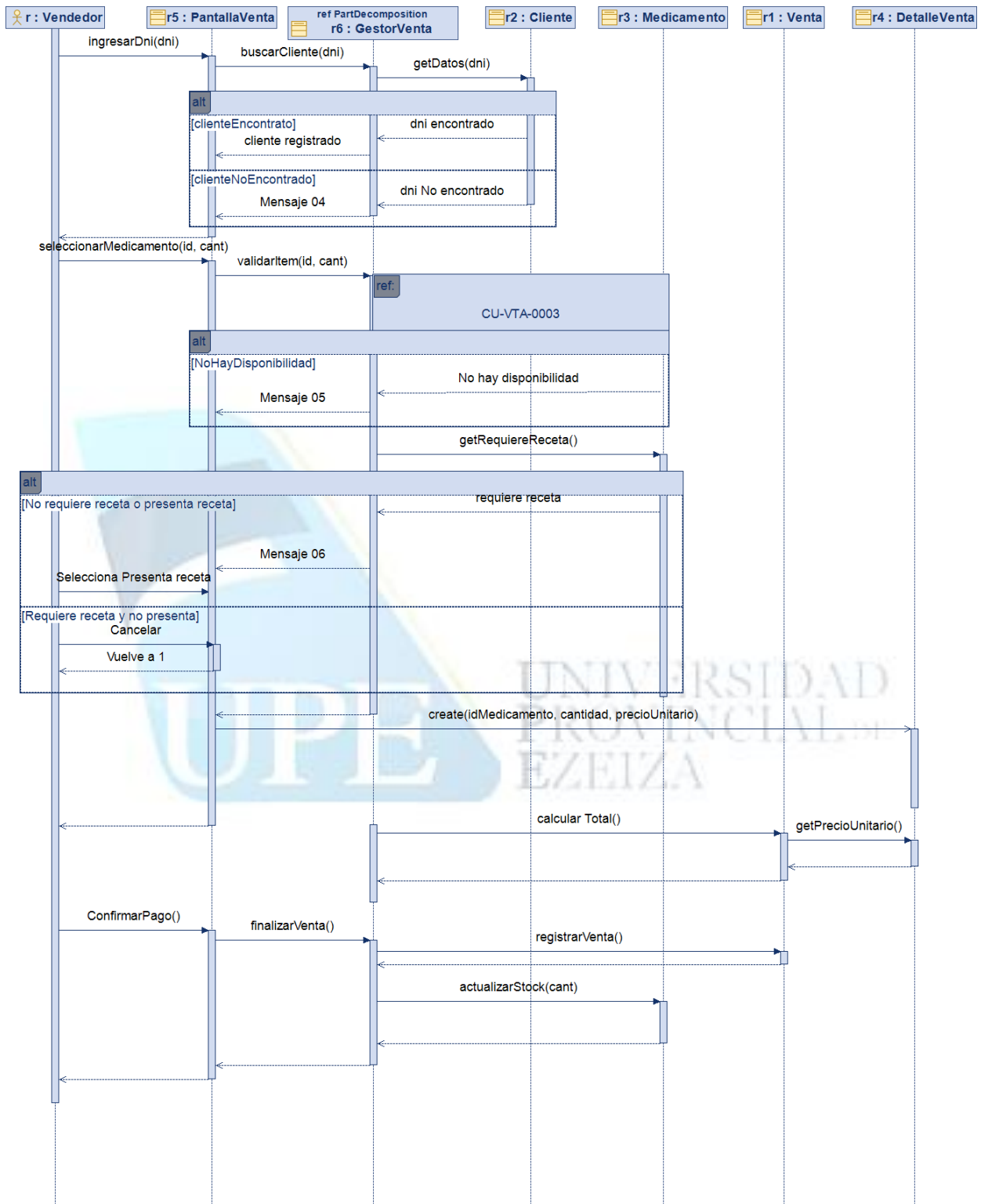
● Diagrama de flujo:



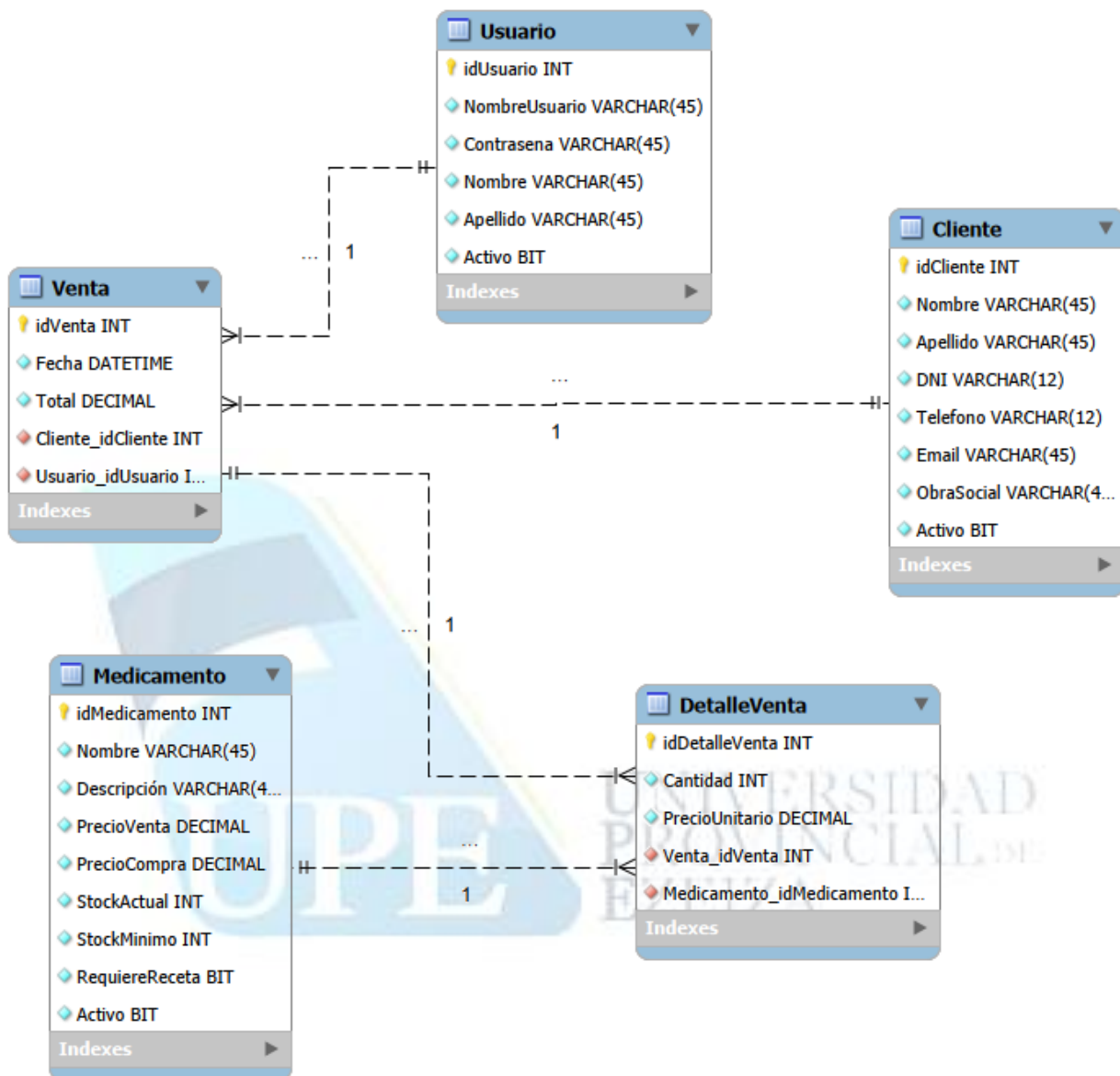
● Diagrama de clase:



● Diagrama de secuencia:



● Diagrama de entidad relación:



Especificación de los casos de uso

Módulo: ventas y clientes

CU-VTA0003 Consultar disponibilidad de medicamento

UPE

UNIVERSIDAD
PROVINCIAL DE
EZEIZA

Historial de revisión de la especificación

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	22/04/2026	Creación del CU, flujos alternativos, excepciones, diagrama de flujo, diagrama de clase y diagrama de entidad relación.	Grupo Nº 03.
2.0	23/04/2026	Elaboración del diagrama de secuencia.	Grupo Nº 03.

UNIVERSIDAD
PROVINCIAL DE
EZEIZA

- **Objetivo:** verificar si existen unidades suficientes de un medicamento específico en el inventario.
- **Actores:** vendedor (invocado por el sistema durante la venta) o el encargado de stock.
- **Precondiciones:**
 - El actor debe haber ingresado al sistema y debe haber previamente cargado un catálogo de productos.
- **Postcondiciones:**
 - Se informa la existencia y disponibilidad al proceso que lo invocó.
- **Eventos disparadores:** el vendedor recibe un pedido de medicamento, o el encargado de stock necesita conocer el stock de un medicamento.
- **Puntos de inclusión:** no aplica.
- **Flujo principal:**
 1. El actor selecciona "Consultar disponibilidad".
 2. El sistema valida la existencia del producto en la base de datos.
 3. El sistema corrobora que la cantidad solicitada sea menor al stock actual del medicamento.
 4. El sistema coloca un tilde verde al lado del medicamento consultado y emite el [MENSAJE 19](#) [stockActual].
 5. Vuelve a 2 con el siguiente medicamento.
- **Flujos alternativos:**

Flujo alternativo 1 - No existe el medicamento en el sistema: El sistema informa que el medicamento ingresado no corresponde a ningún producto activo.

 - 1.1. El sistema muestra el [MENSAJE 04](#) [Medicamento].
 - 1.2. Vuelve al paso 5 del flujo principal.

Flujo alternativo 2 - No hay más medicamentos en la lista para consultar disponibilidad:

Una vez que el CU evaluó la disponibilidad de toda la lista de medicamentos o del único medicamento ingresado ya sale del CU.

 - 4.1. Sale del CU.

Flujo alternativo 3 - No hay stock suficiente para abastecer la solicitud realizada: Al

realizar la resta de stockActual con cantidad solicitada resulta un número negativo.

3.1. El sistema muestra una cruz roja al lado del nombre del medicamento

seleccionado y emite el [MENSAJE 19](#) [stockActual].

3.2. Vuelve al paso 5 del flujo principal.

● **Excepciones:**

Excepción 1 - Faltan ingresar datos: El actor no ingresa la cantidad del medicamento.

1.1. El sistema emite el [MENSAJE 03](#) [cantidad].

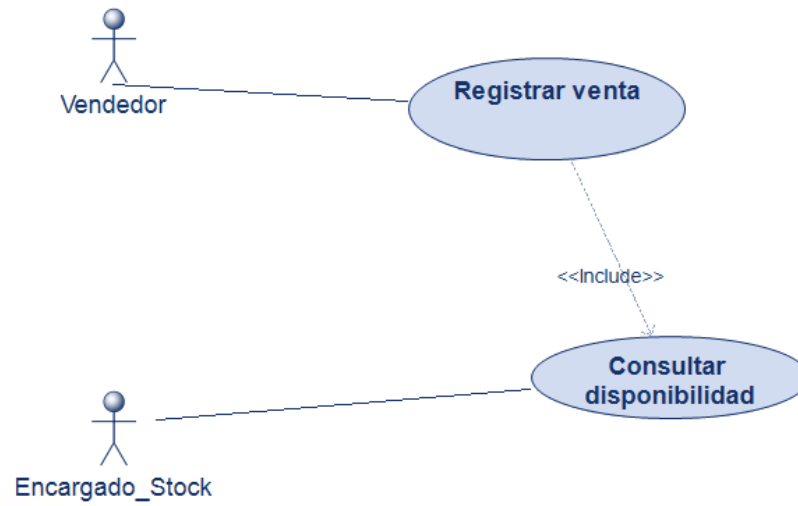
1.2. El sistema muestra interfaz para que el actor coloque la cantidad.

1.3. El actor carga la cantidad requerida del medicamento.

1.4. Vuelve a 3.

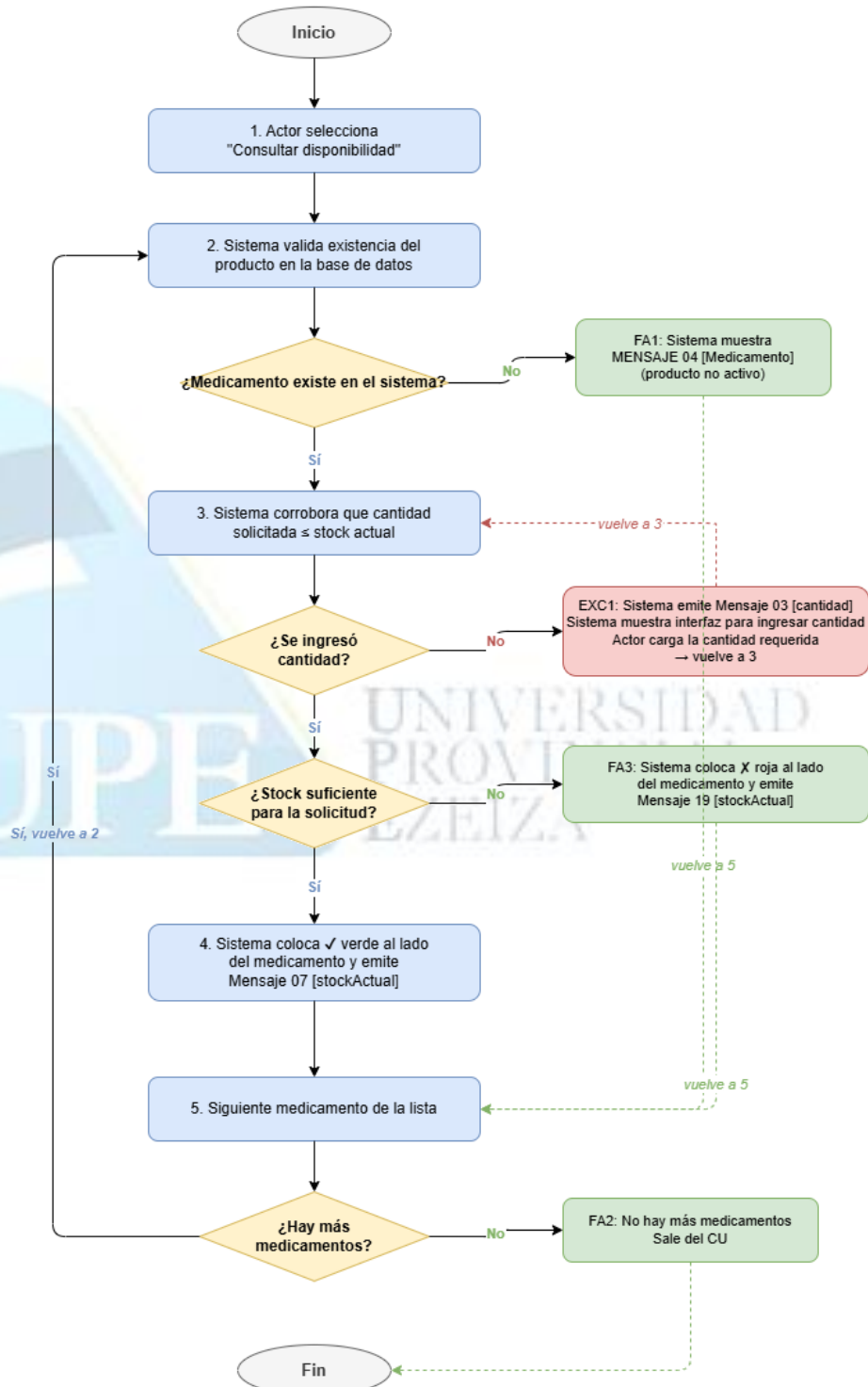


- **Gráfico del caso de uso:**

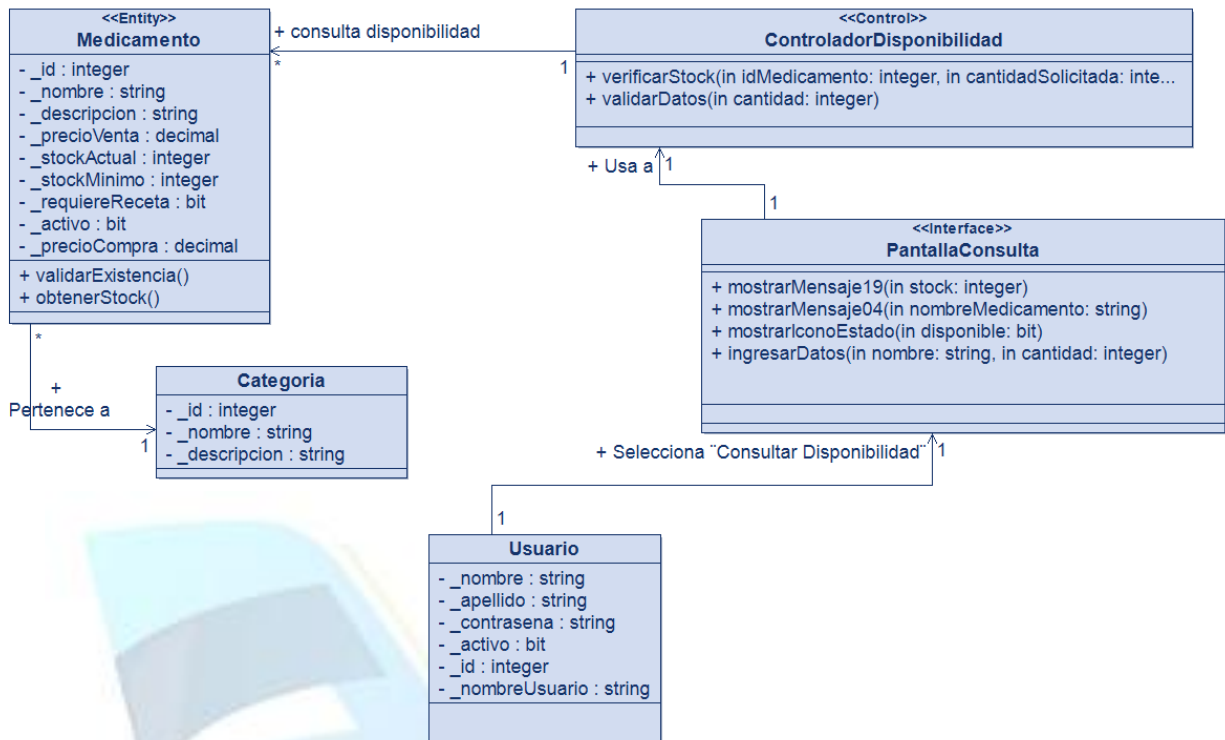


● Diagrama de flujo:

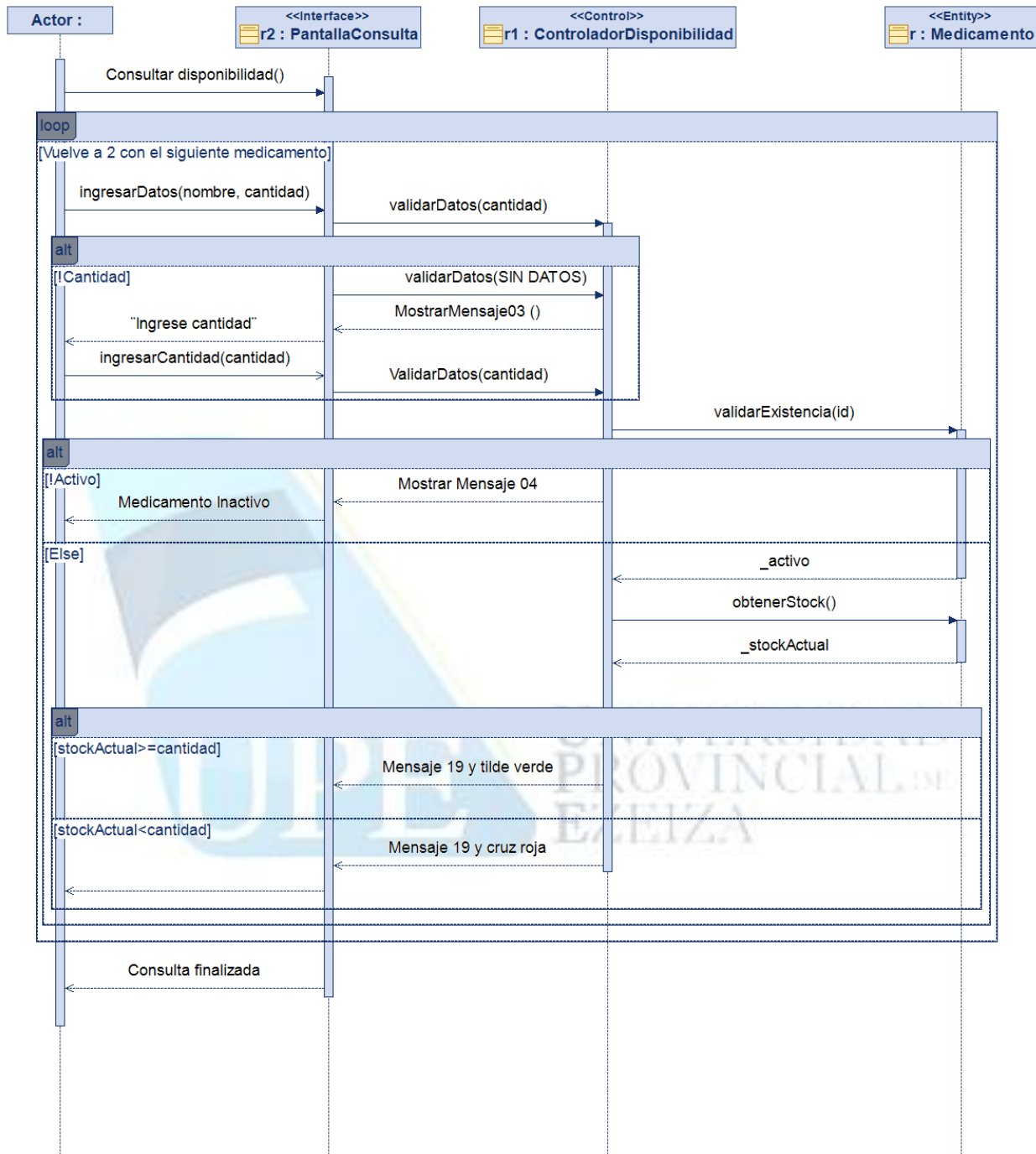
Leyenda



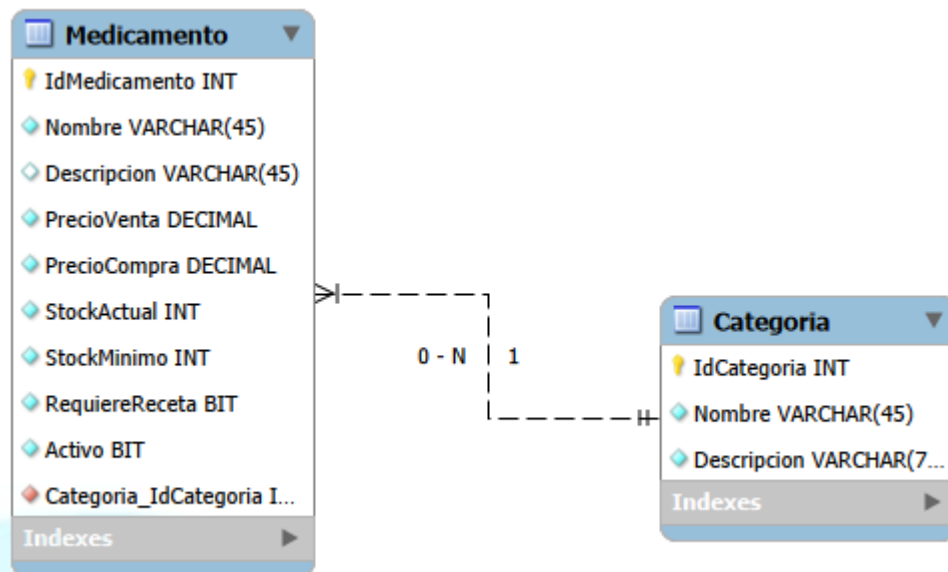
● Diagrama de clase:



● Diagrama de secuencia:



- Diagrama de entidad relación:



Especificación de los casos de uso

Módulo: inventario y stock

CU-INV0001 Registrar compra de medicamentos



Historial de revisión de la especificación

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	22/04/2026	Creación del CU, flujos alternativos, excepciones, diagrama de flujo y diagrama de clase.	Grupo Nº 03.
2.0	23/04/2026	Revisión flujos alternativos y excepciones.	Grupo Nº 03.
3.0	10/05/2026	Versión final con diagramas incorporados.	Grupo Nº 03.

UNIVERSIDAD
PROVINCIAL DE
EZEIZA

- **Objetivo:** actualizar el stock físico de la farmacia mediante el registro de una compra facturada por un laboratorio distribuidor, incrementando el inventario disponible para la venta.
- **Actores:** encargado de stock.
- **Precondiciones:**
 - El usuario debe estar autenticado en el sistema con perfil “Encargado de stock”.
 - El laboratorio proveedor debe estar dado de alta y activo en el sistema.
 - Debe existir al menos un medicamento registrado en el catálogo del sistema.
- **Postcondiciones:**
 - Queda registrada una nueva cabecera en la entidad Compra con los datos del laboratorio, usuario y fecha.
 - Quedan registradas las líneas correspondientes en DetalleCompra (medicamento, cantidad, precio unitario).
 - El campo StockActual de cada medicamento incluido en la compra se incrementa con la cantidad ingresada.
 - El stock actualizado queda disponible para consulta y venta inmediatamente.
- **Eventos disparadores:**
 - Recepción física de mercadería y factura en el depósito de la farmacia, generada por un laboratorio distribuidor.
- **Puntos de extensión:**
 - **Nombre del punto:** Alta de medicamento.
 - **Caso de uso extendido:** CU-INV0003.
 - **Condiciones:** Se activa cuando el medicamento buscado no existe en el catálogo y el usuario decide darlo de alta en el momento.

- **Flujo principal:**

1. El Encargado de Stock accede a la pantalla “Registrar Compra” desde el menú principal.
2. El sistema muestra el formulario con los campos: Laboratorio (desplegable), Fecha de operación (automática con la fecha actual) y la tabla de detalle de productos.
3. El usuario selecciona el laboratorio proveedor de la lista desplegable.
4. El sistema carga la lista de medicamentos disponibles en el catálogo.
5. El usuario busca el medicamento por nombre o código y lo selecciona.
6. El sistema muestra la ficha del medicamento con su StockActual y StockMinimo vigentes.
7. El usuario ingresa la cantidad recibida y el precio de compra unitario.
8. El sistema calcula el subtotal de esa línea (Cantidad × PrecioCompra) y actualiza el total acumulado de la compra.
9. El usuario puede repetir los pasos 5 al 8 para agregar más medicamentos a la misma compra.
10. El usuario presiona el botón “Confirmar compra”.
11. El sistema: (a) Crea el registro de cabecera en Compra; (b) Crea las líneas en DetalleCompra; (c) Ejecuta la actualización de StockActual sumando la cantidad ingresada para cada medicamento.
12. El sistema muestra un mensaje de confirmación: “Compra registrada correctamente”. Stock actualizado.

- **Flujos alternativos:**

Flujo alternativo 1 - Laboratorio no encontrado en el desplegable: Se activa en el paso 3 si el laboratorio proveedor no figura en la lista.

- 3.1. El usuario no encuentra el laboratorio en el desplegable.
- 3.2. El usuario selecciona la opción “Agregar laboratorio” (acceso a CU-INV0004).
- 3.3. El sistema abre el formulario de alta de laboratorio.
- 3.4. Una vez dado de alta, el sistema regresa al formulario de compra con el nuevo laboratorio preseleccionado. Continúa desde el paso 4 del flujo principal.

Flujo alternativo 2 - Medicamento no encontrado en el catálogo: Se activa en el paso 5 si el medicamento buscado no existe.

- 5.1. El sistema muestra el mensaje: “Medicamento no encontrado en el catálogo”.
- 5.2. El usuario puede seleccionar “Dar de alta medicamento” (extiende a CU-INV0003) o “Cancelar búsqueda”.
- 5.3. Si elige dar de alta, completa el alta del medicamento y el sistema lo agrega a la línea actual. Continúa desde el paso 6 del flujo principal.

Flujo alternativo 3 - El usuario cancela la operación: Se activa después del paso 9

- 9.1. El usuario presiona el botón “Cancelar”.
- 9.2. El sistema solicita confirmación: '¿Desea descartar la compra en curso?'
- 9.3. Si el usuario confirma, el sistema descarta todos los datos ingresados y regresa al menú principal. No se realizan cambios en el stock.

- **Excepciones:**

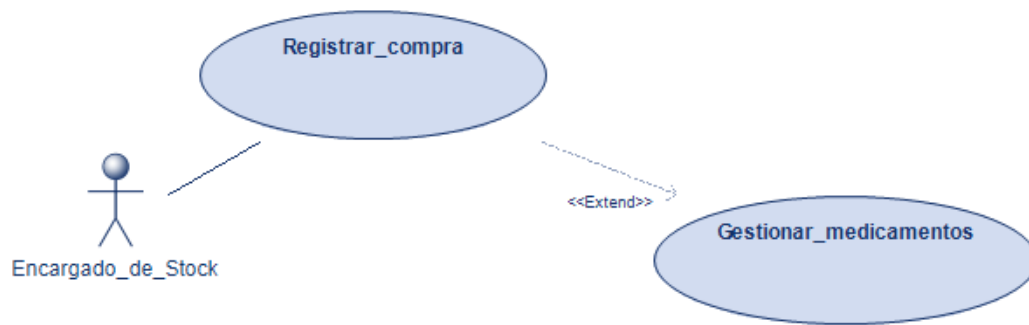
Excepción 1 - Cantidad ingresada inválida: Se activa en el paso 7 si la cantidad ingresada es cero, negativa o no numérica.

- 7.1. El sistema muestra el mensaje de validación: “La cantidad debe ser un número entero mayor a cero”.
- 7.2. El campo queda resaltado en rojo y el foco vuelve al campo de cantidad.
- 7.3. El sistema no avanza al siguiente paso hasta que el valor sea válido.

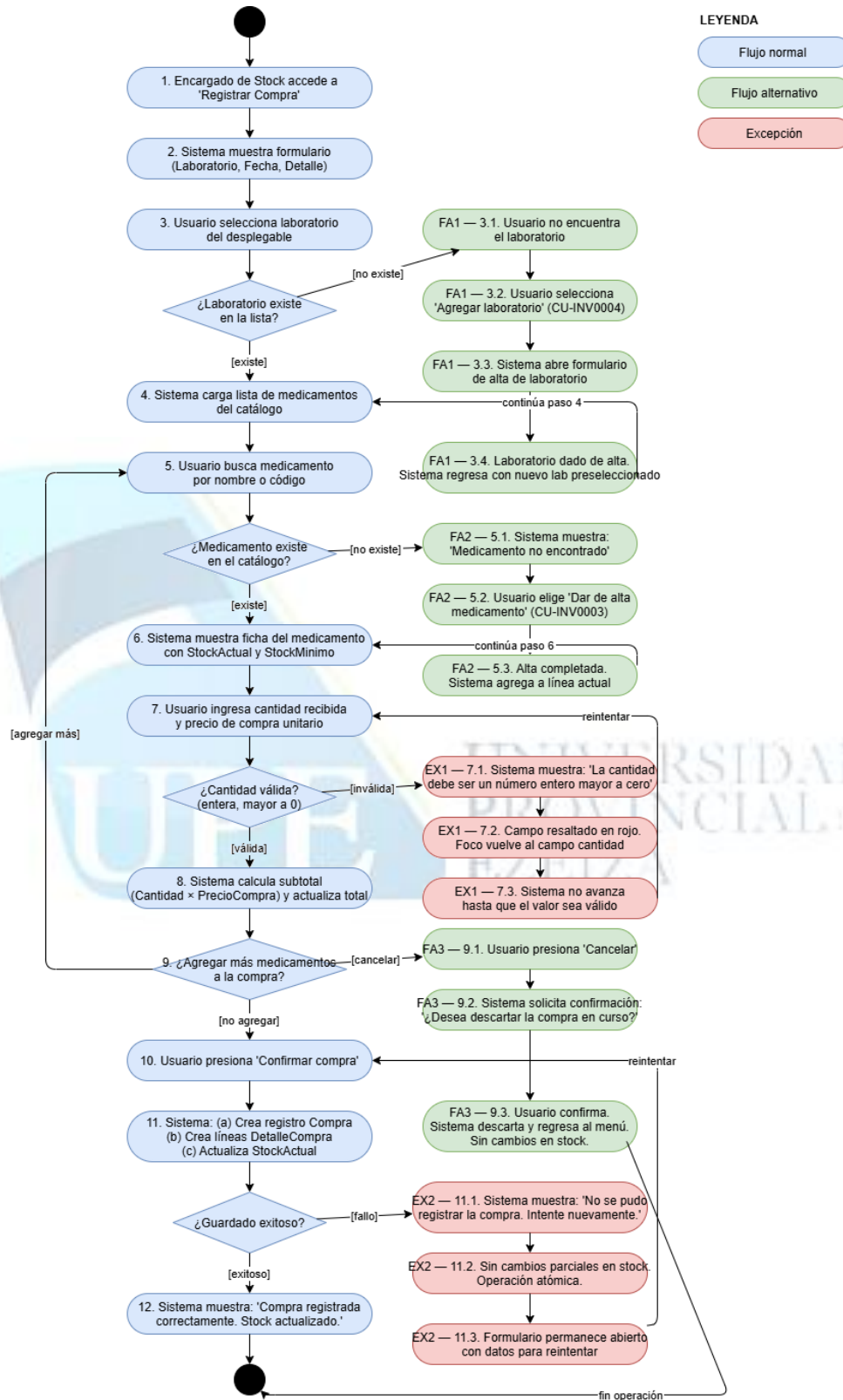
Excepción 2 - Error al guardar (en versiones con BD): Se activa en el paso 11 si la operación de persistencia falla.

- 11.1. El sistema muestra el mensaje: “No se pudo registrar la compra. Intente nuevamente”.
- 11.2. No se realizan cambios parciales en el stock (la operación debe ser atómica).
- 11.3. El formulario permanece abierto con los datos ingresados para que el usuario pueda reintentar.

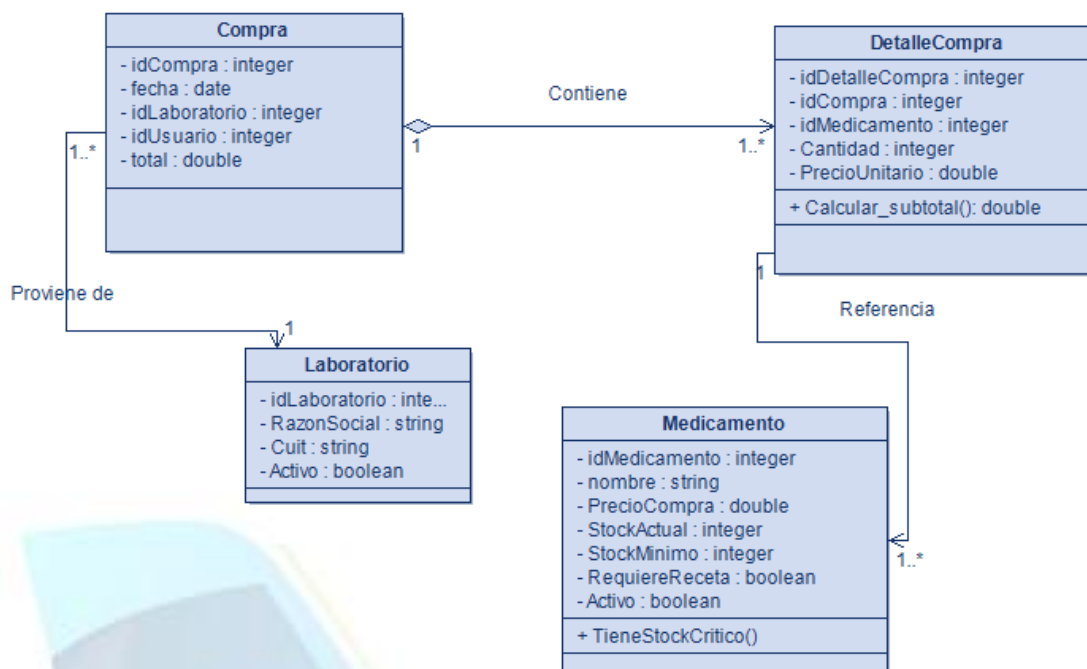
- **Gráfico del caso de uso:**



● Diagrama de flujo:

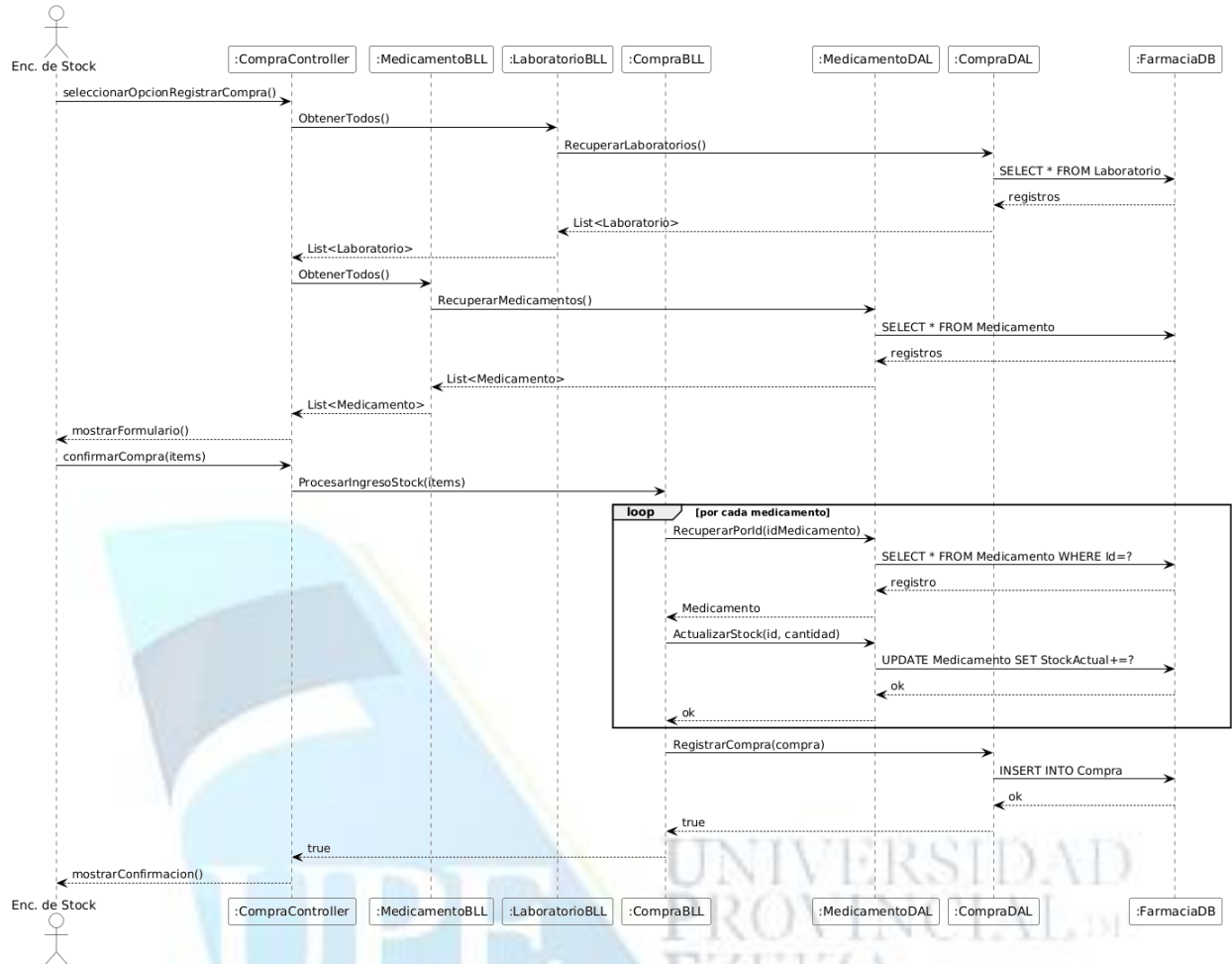


● **Diagrama de clase:**

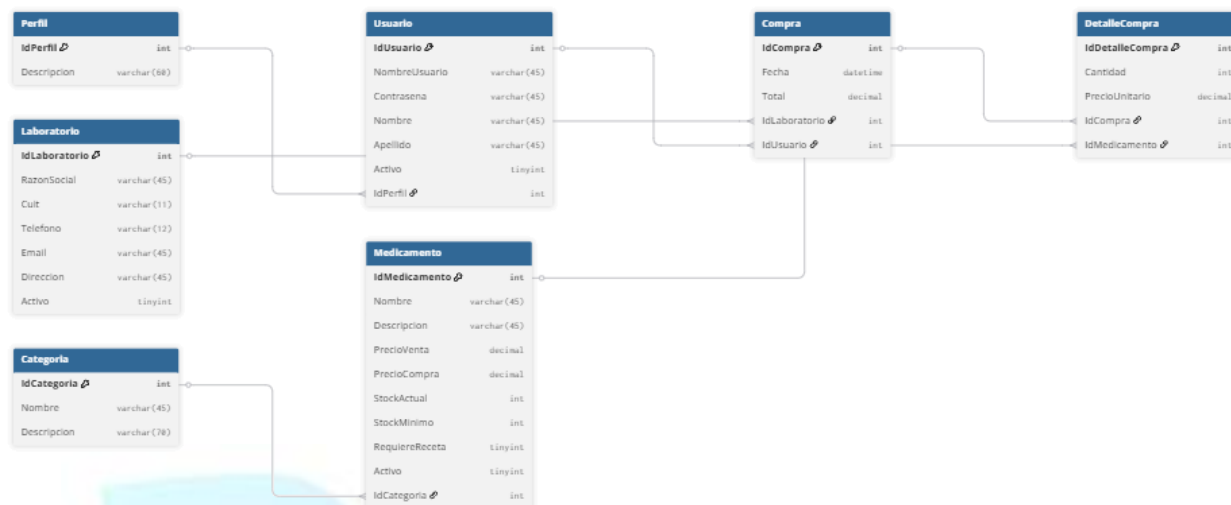


UNIVERSIDAD
PROVINCIAL DE
EZEIZA

● Diagrama de secuencia:



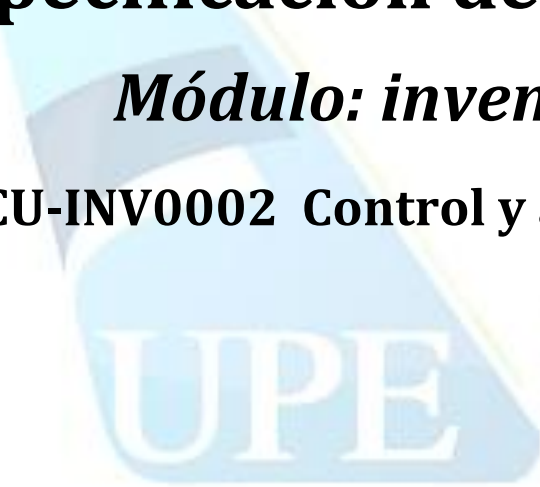
● Diagrama de entidad relación:



Especificación de los casos de uso

Módulo: inventario y stock

CU-INV0002 Control y alerta de stock crítico



UPE

UNIVERSIDAD
PROVINCIAL DE
EZEIZA

Historial de revisión de la especificación

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	22/04/2026	Creación del CU, flujos alternativos, excepciones, diagrama de flujo y diagrama de clase.	Grupo Nº 03.
2.0	23/04/2026	Revisión flujos alternativos y excepciones.	Grupo Nº 03.
3.0	10/05/2026	Versión final con diagramas incorporados.	Grupo Nº 03.

UNIVERSIDAD
PROVINCIAL DE
EZEIZA

- **Objetivo:** Notificar visualmente al usuario los medicamentos que han alcanzado o superado el límite mínimo de stock establecido, permitiéndole identificar qué productos necesitan reposición urgente.
- **Actores:** Encargado de Stock.
- **Precondiciones:**
 - El usuario debe estar autenticado en el sistema con perfil “Encargado de Stock”
 - El sistema debe contar con al menos un medicamento dado de alta con su campo StockMinimo configurado (mayor a cero).
- **Postcondiciones:**
 - El usuario obtiene la vista del estado de inventario con los medicamentos críticos identificados visualmente.
 - El sistema no modifica ningún dato: este CU es exclusivamente de consulta y notificación.
 - El usuario cuenta con la información necesaria para iniciar el proceso de reposición (CU-INV0001).
- **Eventos disparadores:** El usuario accede a la pantalla de Control de Stock desde el menú principal, o el sistema detecta automáticamente stock crítico al finalizar una venta (CU-VTA0001).
- **Puntos de extensión:**
 - **Nombre del punto:** Iniciar reposición.
 - **Caso de uso extendido:** CU-INV0001.
 - **Condiciones:** Se activa cuando el usuario, desde la vista de alertas, decide registrar una compra para reponer un medicamento crítico.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede a la pantalla “Control de Stock” desde el menú principal.
 2. El sistema recupera todos los registros de la tabla Medicamento.
 3. El sistema evalúa para cada medicamento la condición: $StockActual \leq StockMinimo$.
 4. El sistema renderiza la lista completa de medicamentos con los siguientes datos por fila: nombre, categoría, stock actual, stock mínimo.

5. Los medicamentos que cumplen la condición del paso 3 se resaltan visualmente en rojo (o con un ícono de alerta) para distinguirlos del resto.
6. El sistema muestra un contador resumen en la parte superior: “X medicamentos con stock crítico”.
7. El usuario puede aplicar el filtro “Mostrar solo críticos” para ver únicamente los medicamentos con alerta activa.
8. El usuario puede seleccionar un medicamento crítico y acceder directamente al formulario de Registrar Compra (extiende a CU-INV0001) para iniciar la reposición.

- **Flujos alternativos:**

Flujo alternativo 1 - No hay medicamentos con stock crítico: Se activa en el paso 3 si ningún medicamento cumple la condición $\text{StockActual} \leq \text{StockMinimo}$.

3.1. El sistema muestra el mensaje informativo: Stock en orden — Todos los medicamentos están por encima del nivel mínimo.

3.2. La lista sigue visible con todos los medicamentos y sus niveles actuales

3.3. El contador del paso 6 muestra “0 medicamentos con stock crítico”.

Flujo alternativo 2 - El usuario aplica el filtro y no hay resultados: Se activa en el paso 7 si el usuario activa el filtro “Mostrar solo críticos” y no hay ningún medicamento en alerta.

7.1. El sistema muestra una tabla vacía con el mensaje: “No hay medicamentos en estado crítico en este momento”.

7.2. El usuario puede desactivar el filtro para volver a la vista completa.

- **Excepciones:**

Excepción 1 - No hay medicamentos cargados en el sistema: El sistema no tiene ningún medicamento registrado.

2.1. El sistema muestra el [MENSAJE 04](#): “No se encontraron resultados para [medicamento] ingresado.”

2.2. El sistema ofrece un acceso directo a CU-INV 0003 (Gestionar Medicamentos).

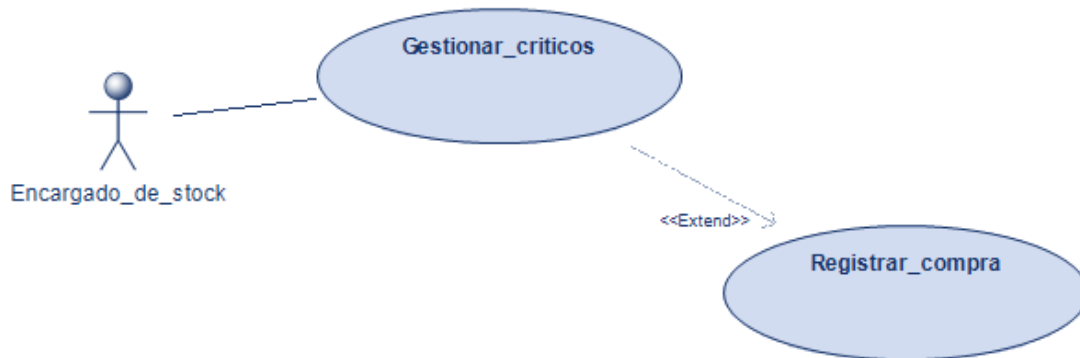
Excepción 2 - Medicamentos sin StockMinimo configurado: Uno o más medicamentos

tienen el stock mínimo en cero o nulo, por lo que el sistema los omite de la evaluación y los señala con un ícono de advertencia.

- 3.1.** El sistema omite de la evaluación de alerta a los medicamentos donde StockMinimo es cero o nulo, ya que no se puede determinar el umbral crítico.
- 3.2.** Estos medicamentos se muestran en la lista con un ícono de advertencia: Sin mínimo configurado.

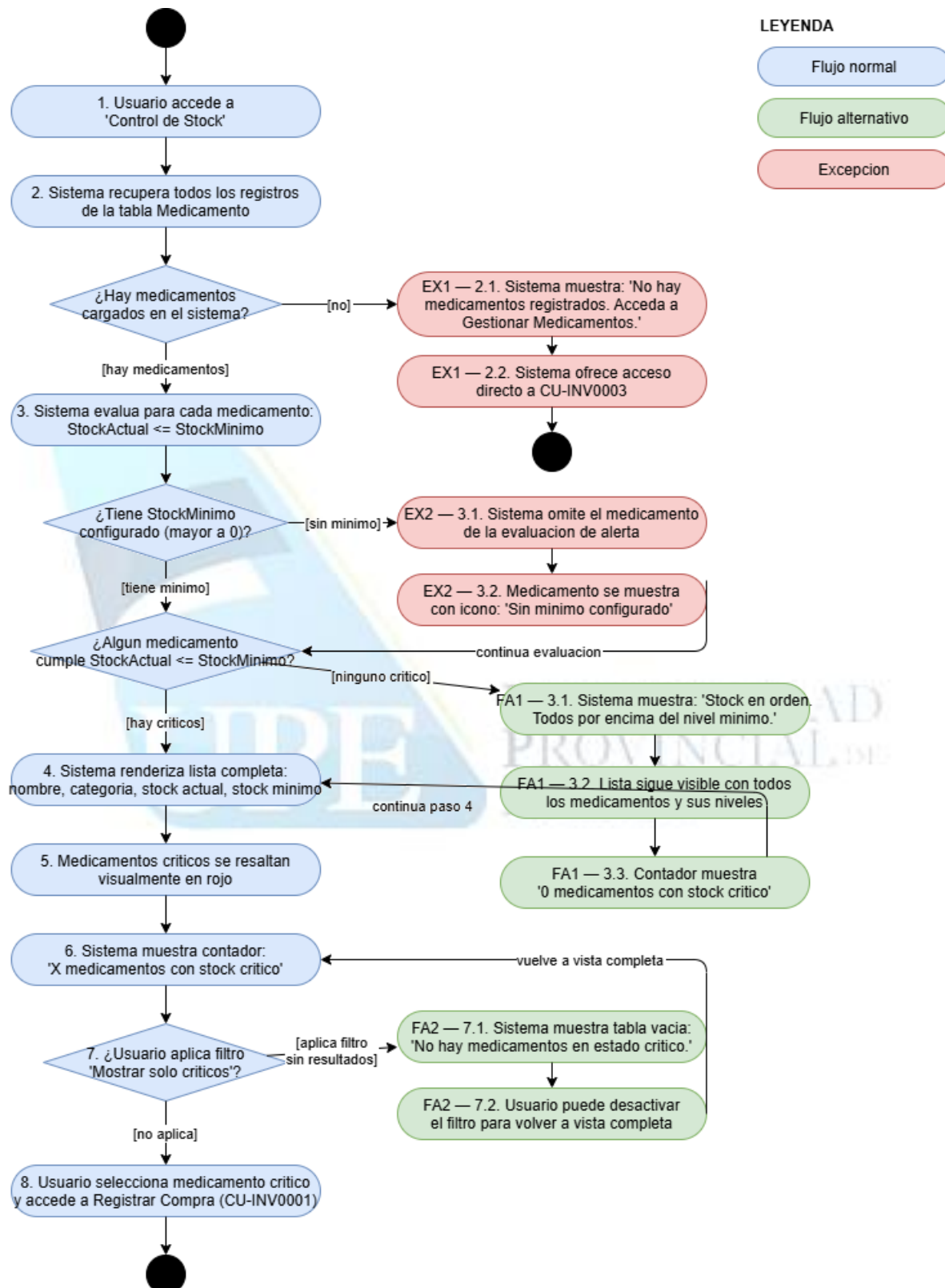


- **Gráfico del caso de uso:**

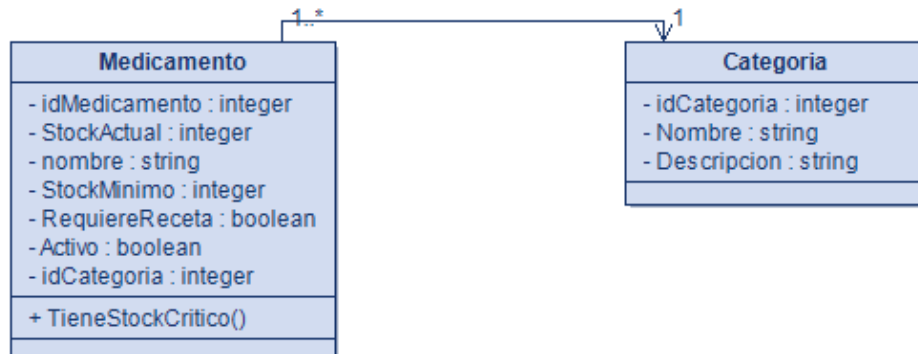


UNIVERSIDAD
PROVINCIAL DE
EZEIZA

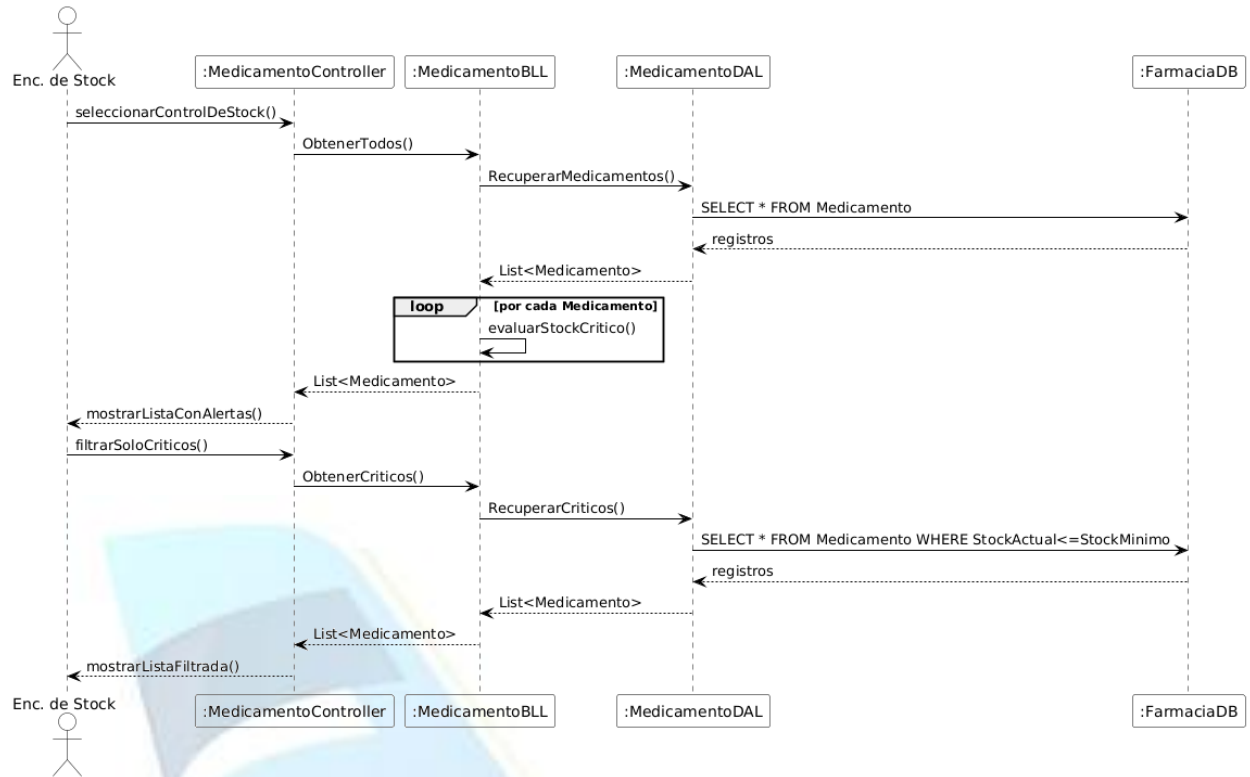
● **Diagrama de flujo:**



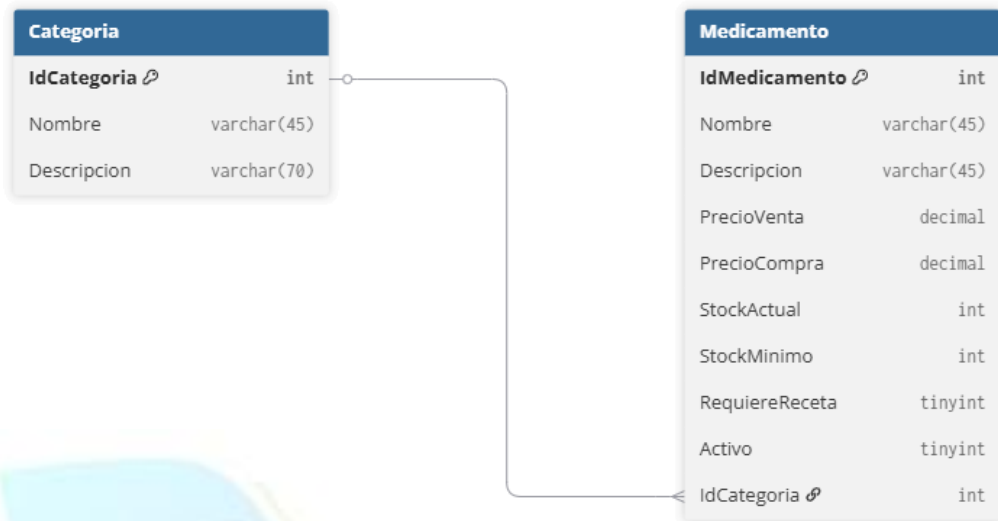
- **Diagrama de clase:**



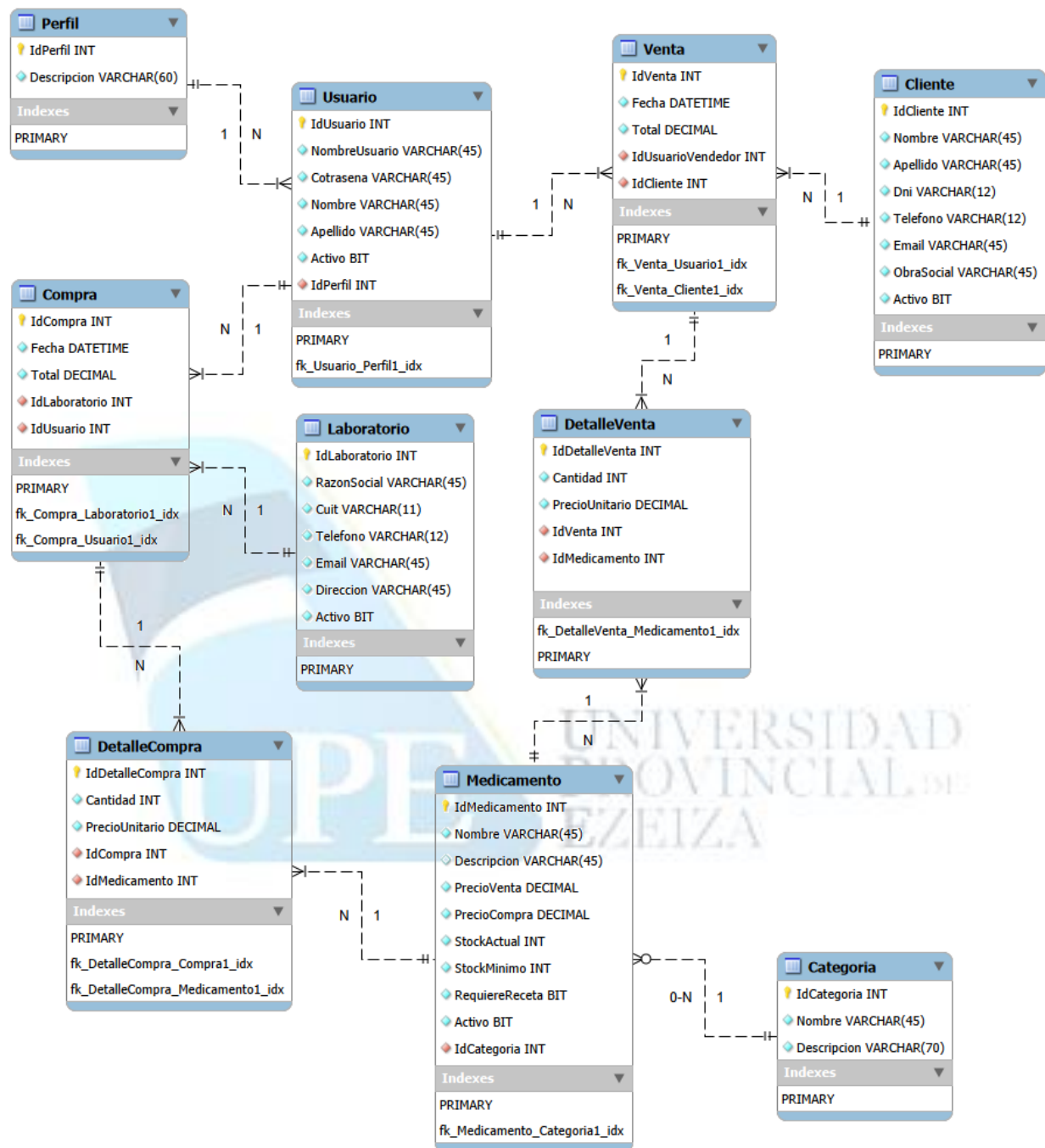
● Diagrama de secuencia:



- Diagrama de entidad relación:

UNIVERSIDAD
PROVINCIAL DE
EZEIZA

5. Diagrama de entidad relación global



7. Mensajes

- **MENSAJE 01:** “Operación de [variable] exitosa”.
- **MENSAJE 02:** “¿Confirma salida sin guardar [objeto]?” Opciones: “Aceptar”, “Cancelar”.
- **MENSAJE 03:** “Error de validación: [lista de campos] son obligatorios o tienen formato incorrecto.”
- **MENSAJE 04:** “No se encontraron resultados para [variable] ingresado.”
- **MENSAJE 05:** “Producto sin stock”
- **MENSAJE 06:** “¡ALERTA! Requiere receta.”
- **MENSAJE 07:** “¡Bienvenido, [nombre del usuario]!”
- **MENSAJE 08:** “Usuario o contraseña incorrectos.”
- **MENSAJE 09:** “Completa este campo.”
- **MENSAJE 10:** “¡[objeto] registrado exitosamente!”
- **MENSAJE 11:** “¡[objeto] modificado exitosamente!”
- **MENSAJE 12:** “¡[objeto] eliminado exitosamente!”
- **MENSAJE 13:** “¿Confirma la eliminación definitiva del [objeto] seleccionado?” Opciones: “Confirmar”, “Cancelar”.
- **MENSAJE 14:** “El nombre de usuario ingresado ya existe. Por favor, elija otro”.
- **MENSAJE 15:** “¡Error! El perfil seleccionado está en uso.”
- **MENSAJE 16:** “¡ALERTA! El perfil descrito ya existe.”
- **MENSAJE 17:** “¡Descarga exitosa!”
- **MENSAJE 18:** “¡ALERTA! No se encontraron resultados para los criterios ingresados.”
- **MENSAJE 19:** “El stock actual del medicamento consultado es: [stockActual]”.